



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

**APLICACIÓN WEB PARA MANTENER EL CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE
DATOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DEL
DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INFORMÁTICO

AUTOR: GUZMÁN ALARCÓN FREDDY GEOVANNY

TUTOR: ING. SANTIAGO LEONARDO MORALES CARDOSO, MSc.

QUITO, SEPTIEMBRE 2017

DERECHO DE AUTOR

DERECHO DE AUTOR

Yo, Freddy Geovanny Guzmán Alarcón en calidad de autor del trabajo de proyecto integrador: **"Aplicación web para mantener el control y almacenamiento de datos de las Historias Clínicas de los pacientes del Hospital del Día"**, autorizo a la Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

De conformidad con el Art. 144 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor a la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de agosto de 2017.



Freddy Geovanny Guzmán Alarcón

1720088010

0987749767

fgguzman@uce.edu.ec

APROBACIÓN DEL TUTOR

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Santiago Morales en calidad de tutor del trabajo de titulación **“Aplicación web para mantener el control y almacenamiento de datos de las Historias Clínicas de los pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador”**, elaborado por el estudiante Freddy Geovanny Guzmán Alarcón, de la Carrera de Ingeniería Informática, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe, por lo que lo **APRUEBO**, a fin de que trabajo proyecto integrador sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes agosto de 2017.



Ing. Santiago Morales C. MSc.

170797993 4

098 445 2119

smorales@uce.edu.ec

DESIGNACIÓN DE LECTORES



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
DIRECCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Quito, 31 de agosto de 2017.
Oficio 261-2017-DC.

Señores:

Ing. Mario Morales Morales

Ing. Giovanni Moncayo Unda

**DOCENTES DE LA CARRERA DE ING.
INFORMÁTICA.**

Presente.-

Estimados Docentes:

Una vez que está culminado el proyecto Integrador titulado "**Aplicación web para mantener el Control y Almacenamiento de Datos de las historias clínicas de los pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador**", elaborado por el (los) postulante (s) Guzmán Alarcón Freddy Geovanny, me permito solicitar de manera comedida ***procedan a evaluar el proyecto*** señalado de acuerdo al formato remitido, en un plazo máximo de 10 días y entregar en la Dirección de la Carrera para continuar con el trámite respectivo.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Ing. Boris Herrera Flores., MSc.
**DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
EN INFORMÁTICA.**



Anexo: ejemplar del proyecto.
Paola Burbano.

NOTAS



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
DIRECCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

UNIDAD DE TITULACIÓN

RESULTADO DEL PROYECTO DE Integrador

CARRERA DE: INGENIERÍA INFORMÁTICA

FECHA: 13 de septiembre de 2017.

POSTULANTE (S): Guzmán Alarcón Freddy Geovanny

PROYECTO: "Aplicación web para mantener el Control y Almacenamiento de Datos de las historias clínicas de los pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador".

CALIFICACIÓN:

TRIBUNAL	PROFESOR (A)	NOTA SOBRE CUARENTA	
		NUMEROS	LETRAS
REVISOR	Ing. Mario Morales Morales	38,00	Treinta y Ocho Coma Cero
REVISOR	Ing. Geovanny Moncayo Unda	38,00	Treinta y Ocho Coma Cero
PROMEDIO		38,00	Treinta y Ocho Coma Cero
Ing. Boris Herrera MSc. DIRECTOR DE LA CARRERA.			

Dr. Mario Guerra Burbano
SECRETARIO ABOGADO.



Elaborado por: Paola Burbano.

DEDICATORIA

A mi esposa Gina, quien es mi compañera de lucha, la incondicional, la que siempre está para mí en los momentos felices y también en los momentos difíciles, quien con su carisma y simpatía ha logrado sacar lo mejor de mí.

Por haberme dado dos grandes motivos para seguir conociendo los sentimientos más puros de un hombre; Alejandro y Melanie mis dos amores, quienes con sus gestos, palabras y travesuras provocan en mí una gran motivación para seguir perseverando y alcanzar los objetivos y así cumplir con las metas propuestas.

A mis padres Magdalena y Salvador, por haberme dado la vida, siendo esta una aventura llena de travesías en los cuales han sembrado valores éticos y morales para formar una persona de bien, un ser autosustentable y dueño de sus propias decisiones.

Freddy

AGRADECIMIENTOS

A la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Central del Ecuador, que permitió hacer uso de las instalaciones e infraestructura para el alojamiento y ejecución de la aplicación desarrollada, además del constante asesoramiento técnico por quienes conforman el equipo de Desarrollo para la implementación de tecnologías modernas y sofisticadas.

A la Ing. Susana Cadena, directora de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Central del Ecuador, quien dio apertura y apoyo para que este proyecto sea parte del portafolio de servicios del departamento que dirige.

Al personal de salud y administrativo del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, que hicieron posible que el levantamiento de procedimientos y requerimientos funcionales fueran llevados con claridad en función de las necesidades de su institución.

Al grupo de desarrollo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Central del Ecuador y mi hermano Darwin, quienes fueron los asesores de los procesos de desarrollo, facilitando la elaboración y flujo de las funcionalidades para que la aplicación surja con éxito.

Freddy

CONTENIDO

Pág

DERECHO DE AUTOR	ii
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	iii
DESIGNACIÓN DE LECTORES	iv
NOTAS	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTOS.....	vii
CONTENIDO.....	viii
LISTA DE TABLAS.....	xi
LISTA DE FIGURAS.....	xii
GLOSARIO	xiii
RESUMEN	xv
ABSTRACT	xvi
INTRODUCCIÓN	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.1. Formulación y descripción del problema	2
1.2. Justificación	2
1.3. Alcance	2
1.4. Limitaciones	3
1.5. Objetivos	4
1.5.1. Objetivo general	4
1.5.2. Objetivos específicos.....	4
2. MARCO TEÓRICO.....	5
2.1. Ministerio de Salud Pública.....	5
2.2. Historia Clínica.....	5
2.3. Formularios	7
2.3.1. Formulario 001-Admisión.....	8
2.3.2. Formulario 002-Consulta Externa	9
2.3.3. Clasificación Internacional de Enfermedades	10

2.4.	Estadística y agendamiento de turnos	11
2.5.	Metodología de desarrollo	11
2.5.1.	Metodología Ágil	11
2.5.2.	El manifiesto ágil	12
2.5.3.	Comparación y selección de metodología	12
2.6.	Programación Extrema (XP)	12
2.6.1.	Valores de XP	13
2.6.2.	Ciclo de vida de XP	13
2.7.	Java Enterprise Edition	16
2.7.1.	Arquitectura Multicapa JEE	17
2.7.2.	Capa cliente	17
2.7.3.	Capa intermedia	17
2.7.3.1.	Patrón de diseño MVC	18
2.7.4.	Capa Web	18
2.7.5.	Capa de Negocio	19
2.8.	Lenguaje de programación	20
2.9.	Servidor de aplicaciones	20
2.9.1.	Wildfly	21
3.	APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA	22
3.1.	Fase de planeación	22
3.2.	Fase de diseño	24
3.2.1.	Funcionalidades para el Rol Admisión	24
3.2.1.1.	Menú principal	24
3.2.1.2.	Pacientes	25
3.2.1.3.	Creación y edición de la Historia Clínica	26
3.2.1.4.	Turnos	27
3.2.1.5.	Reporte para impresión de turno	28
3.2.1.6.	Parte diario	29
3.2.1.7.	Reimpresión de turnos	30
3.2.2.	Funcionalidades para el Rol Médico	30
3.2.2.1.	Menú principal	30
3.2.2.2.	Turnos	31
3.2.2.3.	Atención Médica	31
3.2.2.4.	Reporte consulta externa	32
3.2.3.	Modelo relacional y descripción de tablas	33

3.3.	Fase de codificación	36
3.4.	Fase de pruebas	37
4.	RESULTADOS	39
4.1.	Descripción general de la aplicación	39
4.2.	Funciones del producto.....	39
4.2.1.	Registro y actualización de la historia clínica	39
4.2.2.	Registro y generación de turnos	40
4.2.3.	Consulta de carga diaria y reimpresión de turnos	41
4.2.4.	Registro de atención médica y visualización de historial médico	41
4.3.	Visualización general del sistema.....	41
4.4.	Diagramas del proceso	43
4.4.1.	Proceso para el usuario con el Rol Admisión	44
4.4.2.	Proceso para el usuario con el Rol Médico	45
5.	CONCLUSIONES	46
6.	RECOMENDACIONES	47
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	48
8.	ANEXOS	50
8.1.	ANEXO 1: Manual de Usuario ROL_ADMISION	50
8.2.	ANEXO 2: Manual de Usuario ROL_MEDICO.....	63

LISTA DE TABLAS

Pág

TABLA 1 COMPARATIVO ENTRE METODOLOGÍAS ÁGILES (ELABORACIÓN PROPIA).....	12
TABLA 2 COMPARATIVO ENTRE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA).....	20
TABLA 3 CUADRO COMPARATIVO ENTRE SERVIDORES DE APLICACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA).....	21
TABLA 4 HISTORIAS DE USUARIO (ELABORACIÓN PROPIA).....	23
TABLA 5 CUADRO DE ROLES DEL EQUIPO DE DESARROLLO (ELABORACIÓN PROPIA).	24
TABLA 6 DESCRIPCIÓN DE TABLAS PARTE 1 (ELABORACIÓN PROPIA).....	34
TABLA 7 DESCRIPCIÓN DE TABLAS PARTE 2 (ELABORACIÓN PROPIA).....	35
TABLA 8 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES (ELABORACIÓN PROPIA).	37

LISTA DE FIGURAS

Pág

FIGURA 1 CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA XP (ELABORACIÓN PROPIA).....	13
FIGURA 2 ARQUITECTURA MULTICAPA JEE (NIETO, 2015).....	17
FIGURA 3 ARQUITECTURA MULTICAPA JEE- CAPA INTERMEDIA (NIETO, 2015).	18
FIGURA 4 PROCEDIMIENTO FASE DE PLANEACIÓN (LÓPEZ & TEMOLTZIN, 2013).....	22
FIGURA 5 PROTOTIPO DEL MENÚ PRINCIPAL PARA EL ROL ADMISIONISTA (ELABORACIÓN PROPIA).....	25
FIGURA 6 PROTOTIPO DEL FORMULARIO BÚSQUEDA DE PACIENTES (ELABORACIÓN PROPIA).	26
FIGURA 7 PROTOTIPO CREACIÓN Y EDICIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS (ELABORACIÓN PROPIA).....	27
FIGURA 8 PROTOTIPO FORMULARIO TURNOS (ELABORACIÓN PROPIA).....	28
FIGURA 9 PROTOTIPO REPORTE IMPRESIÓN TURNO (ELABORACIÓN PROPIA).	29
FIGURA 10 PROTOTIPO FORMULARIO PARTE DIARIO (ELABORACIÓN PROPIA).	29
FIGURA 11 PROTOTIPO FORMULARIO REIMPRESIÓN DE TURNOS (ELABORACIÓN PROPIA).	30
FIGURA 12 PROTOTIPO DEL MENÚ PRINCIPAL PARA EL ROL MÉDICO (ELABORACIÓN PROPIA).	30
FIGURA 13 PROTOTIPO DEL FORMULARIO TURNOS (ELABORACIÓN PROPIA).....	31
FIGURA 14 PROTOTIPO FORMULARIO CONSULTA EXTERNA (ELABORACIÓN PROPIA).	32
FIGURA 15 PROTOTIPO DEL REPORTE CONSULTA EXTERNA (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, 2008).	33
FIGURA 16 MODELO ENTIDAD RELACIÓN (ELABORACIÓN PROPIA).....	36
FIGURA 17 PROCEDIMIENTO FASE DE CODIFICACIÓN (LÓPEZ & TEMOLTZIN, 2013).....	36
FIGURA 18 PROCEDIMIENTO FASE DE PRUEBAS (LÓPEZ & TEMOLTZIN, 2013).....	37
FIGURA 19 PANTALLA DE INICIO DEL APLICATIVO (ELABORACIÓN PROPIA).....	41
FIGURA 20 MODAL DE LOGIN (ELABORACIÓN PROPIA).....	42
FIGURA 21 PANTALLA DE BIENVENIDA (ELABORACIÓN PROPIA).	42
FIGURA 22 MENÚ DE LA FUNCIONALIDAD DEL ROL ADMISIÓN (ELABORACIÓN PROPIA).....	42
FIGURA 23 MENÚ DE LA FUNCIONALIDAD DEL ROL MÉDICO (ELABORACIÓN PROPIA).....	43
FIGURA 24 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL ADMISIONISTA (ELABORACIÓN PROPIA).	44
FIGURA 25 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL MÉDICO (ELABORACIÓN PROPIA).....	45

GLOSARIO

ADMISIÓN: Actividad de recopilación sistemática de datos de los usuarios que demandan atención en los servicios de salud.

ANAMNESIS: Registro sistemático de las respuestas del usuario a preguntas estructuradas sobre la salud actual y antecedentes personales y familiares.

ARCHIVO ACTIVO: Archivo permanente para conservar historias clínicas de pacientes que han acudido al establecimiento de salud durante un periodo determinado.

ARCHIVO PASIVO: Archivo permanente para conservar historias clínicas de pacientes que no han acudido al establecimiento de salud durante un periodo determinado.

BIG BOSS: Es el dueño del equipo de trabajo y sus problemas, mantiene vínculos entre cliente y programador. Su labor esencial es la coordinación.

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades, constituye uno de los estándares internacionales más usados para elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo.

COUCH: El entrenador es el responsable de que el proceso se realice de forma correcta, es quien se asegura de que se apliquen las metodologías de forma correcta.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: Identifica una determinada enfermedad, síndrome o cualquier condición de salud.

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO: Representa la explicación de quejas del paciente, derivado del análisis de un concepto inicial.

DINARDAP: acrónimo que refiere la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

HCU: acrónimo que refiere a Historia Clínica Única.

MSP: acrónimo que refiere a Ministerio de Salud Pública.

PERSONAL DE SALUD: Referencia a médicos, enfermeras y afines.

SAU: acrónimo que refiere al Sistema Académico Universitario.

SIIU: acrónimo que refiere al Sistema Integrado de Información Universitaria.

SNS: acrónimo que refiere a Sistema Nacional de Salud.

TESTER: Persona que realiza las pruebas, colabora en las pruebas de aceptación y muestra los resultados de las mismas.

TRACKER: También denominado rastreador tiene como tarea observar la realización del sistema.

**APLICACIÓN WEB PARA MANTENER EL CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DEL DÍA DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**

RESUMEN

La aplicación web permite al admisionista y personal de salud del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador almacenar la información del paciente que ha sido generada durante el proceso de admisión y atención médica de forma clara, oportuna y consistente. El levantamiento de información y desarrollo del proceso para elaborar las funcionalidades de la aplicación web, se obtuvo de reuniones con el personal administrativo de los departamentos médico y de admisión, los cuales supervisan el proceso manual; procedimiento que es regulado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La aplicación web ofrece beneficios a la institución como la consulta en línea al Sistema Académico Universitario y Sistema Integral de Información Universitaria de la Universidad Central del Ecuador para determinar la gratuidad de la atención médica, verificación de información primaria de un paciente particular en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador, asignación de turnos de forma sincronizada con el personal de salud activo, registro de atención médica y visualización del historial clínico del paciente.

PALABRAS CLAVE: ADMISIÓN / PERSONAL DE SALUD / PACIENTE / TURNO / ATENCIÓN MÉDICA / HISTORIAL CLÍNICO

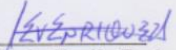
WEB APPLICATION TO KEEP THE CONTROL AND DATA STORAGE OF MEDICAL HISTORIES OF PATIENTS FROM THE DAY CARE HOSPITAL IN THE CENTRAL UNIVERSITY

ABSTRACT

This web application will permit to the whole Medical Staff, from the Day Care Hospital in the Central University of Ecuador, to store all the patient information that has been generated during his admission process and his medical assistance in a clear, timely and consistent manner. Therefore, the collection of information and development of the process to elaborate the functionalities of the web application, was obtained from meetings with the Administrative Staff of the Medical and Admission Departments, which supervise the manual process; indeed, as a procedure that is regulated by the Ministry of Public Health of Ecuador. This web application offers some benefits to the institution such as online consultation for the University Academic System and Comprehensive University Information System of the Central University of Ecuador, to determine the free medical assistance, to verify primary information of a particular patient in the National Direction of the Public Data Registry of Ecuador, to assign shifts in a synchronized manner with the active Health Personnel, to record medical assistance and to visualize the patient's medical history.

KEY WORDS: ADMISSION / MEDICAL STAFF / PATIENT / SHIFT /MEDICAL ASSISTANCE / MEDICAL HISTORY

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original document in Spanish.


Lcda. Evelin Enríquez
Certified Translator
ID:1712478815
Bachelor Degree (SENECYT): 1027-16-1443745

INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones web dan grandes facilidades para poder conseguir un alto desempeño, integración y organización de documentos legales en almacenes de datos digitales, brindando mejor desempeño del personal administrativo y de salud.

Es por esto que se plantea la posibilidad de implementar una aplicación web que permita mejorar el registro, actualización, almacenamiento y gestión de la información de cada historia clínica. Al mantener un registro digital se puede facilitar el proceso de admisión, la asignación de turnos y registro de consultas médicas.

El desarrollo de este proyecto se encuentra documentado en tres capítulos:

En el capítulo I se presenta el fundamento teórico que sustenta la elaboración de este proyecto, se conoce los lineamientos sobre la historia clínica, estructura de formularios, clasificación internacional de enfermedades y la arquitectura de diseño, lenguaje de programación, alojamiento de aplicaciones web e importancia de las metodologías de desarrollo.

En el capítulo II se encuentra la descripción del planteamiento y elaboración del proyecto siguiendo las directrices de la metodología de desarrollo ágil, Programación Extrema (XP) durante el proceso de desarrollo de la aplicación web.

En el capítulo III se exponen los resultados que la aplicación web ofrece con sus funcionalidades que permiten solventar problemas de agendamiento de turnos, registro y actualización de formularios de admisión y consulta externa. Además de la facilidad de búsqueda de códigos del diagnóstico basados en la CIE 10.

Al finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a las pruebas de funcionamiento realizadas con el personal administrativo del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Formulación y descripción del problema

En el Hospital del Día, ubicado en la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito, se cuenta con más de 136.000 historias clínicas que se almacenan en archivadores, de las cuales no se tiene un control de cuántas de ellas deben ser conducidas al archivo pasivo, cuáles de éstas deberían ser dadas de baja o inclusive aquellas que pertenecen al mismo paciente.

Las historias clínicas en este establecimiento de salud aún se registran y actualizan de forma manuscrita. El proceso de admisión es algo complicado dado que, al asignar el turno, la carpeta se la debe buscar en el archivo, trasladar al consultorio médico y al finalizar la entrevista volver a guardarla, lo cual imposibilita mantener un control apropiado de la información y estandarización del manejo de protocolos de salud y sus respectivos tratamientos.

1.2. Justificación

La Universidad Central del Ecuador se encuentra en época de cambio, momento en el cual se aprovecha el intelecto académico de los estudiantes y docentes con anhelos de cambio y mejora de esta gran institución; el Hospital del Día abre sus puertas y da todas las facilidades para el levantamiento de procesos e implementación de aplicaciones web que ayuden a mejorar y fortalecer el funcionamiento de sectores fundamentales como es admisión y consulta externa.

1.3. Alcance

La aplicación web da la facilidad de mantener actualizado el repositorio de datos del Hospital de Día, ya que cuenta con formularios digitales análogos a los establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP).

El Formulario 001-Admisión (Form-001) permite mantener actualizada la ficha del paciente, almacenando información personal y complementaria del usuario en cada una de las admisiones.

El Formulario 002-Consulta externa (Form-002) permite obtener información de la atención médica que recibe el paciente, almacenando el estado clínico, diagnóstico y tratamiento que prescribe el médico en cada entrevista.

La generación de turnos se torna versátil para el Admisionista, por los siguientes motivos.

- La búsqueda de pacientes permite determinar si tienen acceso o no a la gratuidad de la atención, ya que para aplicar este beneficio basta con poseer una matrícula activa en la Universidad Central del Ecuador (UCE).
- La asignación del turno se provee de forma automática, según intervalos y hora de entrada de la especialidad médica y médico tratante, los cuales se definen al registrar al personal de salud en la aplicación web.

El registro de la cita médica se lo lleva a cabo en el Form-002, con parámetros regulados por el MSP. El aplicativo cuenta con una ventana de búsqueda de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE-10), para el registro adecuado del diagnóstico.

1.4. Limitaciones

La aplicación web no permite llevar un control de agendamiento subsecuente, es decir, un agendamiento posterior a la fecha.

El parte diario del personal de salud no cuenta con un módulo de generación de reportes, que permita obtener el estadístico mensual.

El administrador no posee funcionalidades que permitan registrar al personal de admisión y de salud por medio de interfaces de usuario.

Los turnos que han sido impresos no pueden ser eliminados.

El Form-002 no permite edición de campos una vez concluida la jornada laboral, es decir, el personal de salud puede realizar atenciones subsecuentes y edición del formulario dentro de la jornada diaria.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita mantener el control y almacenamiento de datos de las Historias Clínicas de los pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.

1.5.2. Objetivos específicos

- Gestionar el proceso de agenda médica y direccionamiento de turnos al personal de salud.
- Modernizar el método de almacenamiento del archivo clínico de la Historia Clínica en repositorios digitales para generar información legible, fiable y verídica.
- Implementar formularios digitales para el registro de admisión y consulta externa regulados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
- Disminuir el uso de recursos renovables, mediante el uso de la tecnología para reducir el registro de información en papel.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en 1967 asumió las competencias de la Junta Nacional de Asistencia Social, Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA) y otras entidades semipúblicas. Hasta ese momento, los formularios de la Historia Clínica, tenían un formato diseñado de acuerdo a criterios clínicos definidos por los diferentes servicios de salud.

La Comisión Ministerial de la Historia Clínica en febrero del 2007, consolidó los aportes recopilados en la fase de implementación - evaluación y presentó 20 formularios básicos para su aprobación y aplicación.

En julio del 2007, el equipo técnico de la Comisión de Historia Clínica realizó la implementación-evaluación de los formularios actualizados de la Historia Clínica Única en 80 unidades operativas del Ministerio de Salud Pública en las provincias de Guayas y Pichincha. Los resultados establecieron que el 72% de los participantes aprobó el documento sin cambios, mientras que el 28% presentó observaciones, principalmente al formato (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008).

2.2. Historia Clínica

La Historia Clínica es un documento confidencial y obligatorio de carácter técnico y legal, compuesto por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que el personal de la salud utiliza para registrar en forma sistemática los datos obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, evolución y resultados de salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del usuario (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2007).

Este documento médico puede ser de tipo activo si tiene un periodo de vigencia hasta cinco años desde la última atención registrada; y de tipo inactivo cuando no tiene ningún registro de atención por más de cinco años y por tanto debe ser trasladada al archivo pasivo.

El archivo clínico es el lugar donde se guardan las Historias Clínicas, de manera ordenada y accesible, este debe ser centralizado y dividido en activo y pasivo, tomando en cuenta la última atención al paciente.

En el mundo el registro de las tareas del cuidado de salud de los pacientes se ha realizado en papel, con implícitas desventajas como su accesibilidad, legibilidad, recuperación de la información y almacenamiento.

Con la aparición de las computadoras se genera una nueva forma de registrar la consulta médica para anular o al menos disminuir las desventajas del registro. Es por eso que hoy en día son cada vez más las instituciones de salud que se encuentran migrando sus registros médicos a formato digital (Organización Panamericana de la Salud, 2016).

El Registro Médico Electrónico (RME) en Estados Unidos es el repositorio longitudinal de toda la información relacionada a la salud. Los RME automatizan y ayudan a respetar los flujos de trabajos de los profesionales de la salud, tienen la habilidad de generar registros completos, así como dar soporte a otras actividades del cuidado a través de interfaces, incluyendo ayuda a la toma de decisiones basadas en evidencia, gestión de la calidad y reporte de resultados de cuidado clínico (Healthcare Information and Management Systems Society, 2014).

La adopción de los Registros Médicos Electrónicos en América Latina y el Caribe, no tiene estandarizado su uso. En Argentina se los conoce como Historia Clínica Electrónica, y en Colombia Registro Clínico Electrónico y en otros países también pueden ser denominados Registro clínico Digital o Ficha Electrónica.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) busca mejorar el acceso a los servicios de salud y su calidad, gracias a la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) dentro de las que se encuentran los RME, entre otros componentes. La OPS define a los RME como el registro en formato electrónico de información sobre la salud de cada paciente que puede ayudar a los profesionales de salud en la toma de decisiones y el tratamiento (Organización Panamericana de la Salud, 2011).

En algunos países de América Latina y el Caribe tienen incorporados el uso de técnicos y personal de las agencias de estadística que necesitan información en forma de clasificaciones, especialmente la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS (FCI OMS) como la CIE-10. En estos países los médicos sólo escriben el diagnóstico de las enfermedades de los pacientes en forma de texto libre y es luego codificado por personal entrenado en esta tarea.

En el Ecuador el Hospital Carlos Andrade Marín es una entidad de Salud Pública, que está en la obligación de brindar un servicio eficiente y satisfactorio para todos los afiliados del Seguro Social, tratando de mejorar y optimizar todos los recursos con los que cuenta el establecimiento en la actualidad.

El Hospital Carlos Andrade Marín mantiene un sistema de Historias Clínicas Electrónicas, implementado mediante un Servidor IBM AS400, con una plataforma OS/400, mediante el lenguaje de programación RPG (Report Program Generator) el cual es propio de IBM que está orientado al desarrollo de aplicaciones empresariales.

El sistema consta de un servidor que hace Host, y varios terminales repartidos en las distintas dependencias del Hospital, para el ingreso y actualización de los datos de la Historia Clínica Electrónica en la cual están registrados los datos del afiliado, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes patológicos personales y familiares, examen físico, pedidos de exámenes, resultados de estudios especiales, diagnósticos de acuerdo a la CIE 10 y tratamientos, entre otros (Romero, 2008).

El Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador decide abrir sus puertas a estudiantes de ingeniería a tomar la posta para desarrollar una aplicación web que permita mantener el control y almacenamiento de la información de las historias clínicas de este establecimiento de salud.

2.3. Formularios

La Historia Clínica de uso ambulatorio y hospitalario está integrada por los formularios básicos, de especialidades y complementarios, que se utilizan según las necesidades de registro de los profesionales de la salud (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008).

Se ha establecido un encabezamiento y un pie de página, entre los cuales se encuentran títulos de secciones (gris oscuro), subtítulos de áreas específicas (gris claro) y celdas asignadas para el registro de los datos respectivos, de la siguiente manera:

Títulos numerados: barras con el nombre del bloque de información correspondiente. En algunos títulos se describe el significado de las siglas utilizadas. Al final de algunos títulos puede aparecer la opción “No Aplica”. Cuando se marca “X”, significa que el profesional no considera necesario el llenado del bloque respectivo (Si es del caso, se registrará la causa)

Subtítulos: barras con el nombre de los datos que deben registrarse en las celdas subyacentes o situadas a la derecha.

Celdas

- **Cuadradas grises:** se llenan solamente con una “X”, sin exceder sus bordes
- **Rectangulares blancas:** se llenan con el texto respectivo requerido en el título o subtítulo

Encabezado y pie de página

- Nombre, sexo, número de hoja y número de historia clínica del usuario
- Fecha y hora del llenado, nombre, firma y código del responsable

2.3.1. Formulario 001-Admisión

El objetivo de este formulario es mantener disponible un registro actualizado con la información completa y organizada del usuario en cada una de las admisiones para uso del personal autorizado (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008).

Identificación del usuario: registra los apellidos, nombres y cédula de ciudadanía del paciente. Si es extranjero número de pasaporte.

Dirección de residencia: registra la dirección habitual del paciente, señalando provincia, cantón, parroquia, barrio, zona y número de teléfono ya sea móvil o fijo.

Nacimiento, nacionalidad y grupo cultural: registra la fecha, lugar de nacimiento, país de origen y grupo cultural, este corresponde a un conjunto de comunidades

reconocidas por el estado, que comparten formas comunes de identidad, organización, costumbres, lengua, creencias y cosmovisión.

Edad, sexo, estado civil, instrucción: La edad es un campo que se actualiza automáticamente con el registro de la fecha de nacimiento. El sexo, estado civil e instrucción son atributos que deben ser elegidos de valores precargados reconocidos por el estado.

Fecha de admisión: el sistema registra automáticamente la fecha actual de registro.

Ocupación: registra la actividad económica habitual.

Empresa donde trabaja: registra el nombre de la empresa donde realiza el trabajo actual.

Tipo de seguro de salud: registra el nombre de la institución que cubre la seguridad social en salud del paciente.

Referido de: registra el nombre del establecimiento que refiere al paciente.

En caso necesario llamar a: registrar los datos de localización de un familiar o persona conocida a la que se puede avisar novedades de salud del usuario, su parentesco, dirección, teléfono.

Admisionista: registra los datos de la persona responsable del llenado.

2.3.2. Formulario 002-Consulta Externa

El objetivo de este formulario es mantener un registro sistemático de los datos recopilados de diagnóstico, tratamiento y evolución de los problemas de salud, de acuerdo a las recomendaciones de las guías de práctica clínica o de la bibliografía disponible (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2007). Igual a esto falta en el anterior concepto del Form 001

Motivo de la consulta: registra la causa que origina la solicitud de consulta, en palabras textuales del usuario.

Antecedentes personales: registra el resultado organizado del interrogatorio, acerca de problemas de salud anteriores al motivo de consulta.

Antecedentes familiares: registra la selección de los antecedentes definidos en los campos 1 - 10, y la descripción anteponiendo el número del problema de salud elegido de los miembros de la familia.

Enfermedad o problema actual: registra el resultado organizado del interrogatorio de síntomas acerca del problema motivo de consulta.

Revisión actual de órganos y sistemas: registra la selección si se encuentra evidencia de patología "CP" o sin evidencia de patología "SP", de las opciones señaladas describir solamente los síntomas encontrados en las opciones con evidencia de patología, anteponiendo el número correspondiente.

Signos vitales y antropometría: registra la fecha de atención y los valores obtenidos sobre temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y peso / talla.

Examen físico regional: registra la selección si se encuentra evidencia de patología "CP" o sin evidencia de patología "SP". en las opciones de examen señaladas describir solamente los signos de las opciones con evidencia de patología, anteponiendo el número respectivo.

Diagnóstico: registra el tipo de atención según sean presuntivos; o definitivos, además el código asignado de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades vigente.

Planes de tratamiento: registra el conjunto organizado de solicitudes de exámenes complementarios de laboratorio clínico, imagenología y otros. Registra el conjunto de prescripciones fármaco terapéuticas o intervenciones programadas. Registra las recomendaciones o indicaciones acerca de los estilos de vida.

Evolución: registra el progreso en el tratamiento y nuevos datos de anamnesis, examen físico y diagnóstico.

Prescripciones: registra las indicaciones para enfermería, farmacoterapia e insumos: nombre, presentación, vía, dosis, frecuencia y periodo.

2.3.3. Clasificación Internacional de Enfermedades

La Clasificación Internacional de Enfermedades es publicada por la Organización Mundial de la Salud y es usada mundialmente para las estadísticas sobre morbilidad y

mortalidad. Estas estadísticas, basadas en los códigos, permiten una comparación internacional de la recolección, procesamiento, clasificación y presentación de los datos sobre las enfermedades (CIE 10 - Código Internacional de Enfermedades, 2009).

2.4. Estadística y agendamiento de turnos

En todo establecimiento de salud, sea público o privado y en todo nivel de atención es de suma importancia el registro, actualización, almacenamiento y control del manejo adecuado de la Historia Clínica, ya que permite que la institución de salud mantenga un registro sobre el historial de cada uno de los pacientes y el perfil epidemiológico de la población atendida.

El agendamiento de turnos debe ser ordenado y sistemático, dado que los departamentos administrativos y de salud se encuentran fuertemente ligados, se debe mantener el control de permisos, vacaciones y periodos de labores del personal de salud ya que al generar la cita médica de forma digital se debe contar con un listado filtrado que permita conocer indicadores como la hora de entrada y salida diaria, intervalos de atención y disponibilidad (Ministerio de Salud Pública, 2014).

Una tarea fundamental es el parte diario ya que permite conocer información sobre las principales causas de morbilidad y producción del Establecimiento de Salud, información que ha sido requerida desde el año 1967 por parte de la División Nacional de Estadística.

2.5. Metodología de desarrollo

La metodología de desarrollo de software se refiere un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de información.

2.5.1. Metodología Ágil

El objetivo de la metodología de desarrollo ágil, es la respuesta eficaz al cambio, en donde se desconoce lo que pueda suceder, basándose en el manifiesto ágil en donde se encuentra los principios básicos que las metodologías ágiles practican para maximizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de información.

2.5.2. El manifiesto ágil

Los principios del manifiesto ágil se basan en dar una mejor satisfacción al cliente, en tomarlo en cuenta de inicio a fin a lo largo del desarrollo de software; el producto final es efectivo, de calidad y acorde a lo planeado.

La rapidez se expresa en base al cumplimiento de los principios, los cuales buscan la constante interacción entre las partes involucradas del desarrollo de software optimizando tanto la satisfacción del cliente como la calidad del software, dejando de lado la rigidez en que se basan las metodologías tradicionales (Gutierrez & Borillo, 2011).

2.5.3. Comparación y selección de metodología

La selección de la metodología de desarrollo toma en cuenta el entorno de trabajo, ya que cada metodología se enfoca en aspectos y funciones diferentes, es decir, la correcta selección de una metodología permite que el desarrollo de software sea exitoso, permitiendo obtener los mejores resultados tanto para el cliente como para el desarrollador.

	Detalle	SCRUM	XP
	<i>Participación del cliente</i>	5	5
	<i>Iteraciones cortas</i>	3	5
	<i>Entrega incremental</i>	4	5
	<i>Flexibilidad a cambios en productos entregados</i>	0	5
	<i>Prioridades de desarrollo define el cliente</i>	0	5
	<i>Prioridades de desarrollo define el equipo de desarrollo</i>	5	2
	<i>Documentación del proyecto</i>	4	3
	<i>Planificación documentada</i>	4	2
	<i>Administración del proyecto</i>	5	2
	<i>Programación y creación del proyecto</i>	2	5
	<i>Conocimiento del programador</i>	3	5
	<i>Adaptabilidad de la metodología al proyecto</i>	3	5
	Total	38	49

Tabla 1 Comparativo entre metodologías ágiles (Elaboración propia).

2.6. Programación Extrema (XP)

La programación extrema se encuentra en las denominadas metodologías ágiles, son un conjunto de directrices, en donde se busca la simplicidad, la eficacia y la continua

participación del cliente en todas las fases que esta metodología plantea, permitiendo tener un software de alta calidad en un menor tiempo.

La visión del desarrollo de software experimenta una gran diferenciación con las metodologías tradicionales, las cuales no permiten una apertura para casos en los que los cambios continuos son inminentes a lo largo del proceso de desarrollo (Fojtik, 2011).

2.6.1. Valores de XP

Los valores de esta metodología son los siguientes:

Comunicación: la integración entre el cliente y el equipo de desarrollo es primordial para esta metodología, ya que, gracias a este valor, el cliente tiene permitido generar cambios en el transcurso de las fases de desarrollo.

Simplicidad: Las soluciones que los desarrolladores presentan al cliente son mucho más simples, pero sin dejar de lado la necesidad del cliente, permitiendo al equipo facilitar las peticiones del usuario.

Retroalimentación: como su nombre lo indica, los clientes están en constante contacto con los desarrolladores, lo que permite monitorear y solventar problemas a lo largo del desarrollo (Wooda, Michaeldes, & Thomson, 2012).

2.6.2. Ciclo de vida de XP

La metodología, en su ciclo de vida debe cumplir con 6 etapas las cuales tienen actividades específicas (Sánchez, 2004)

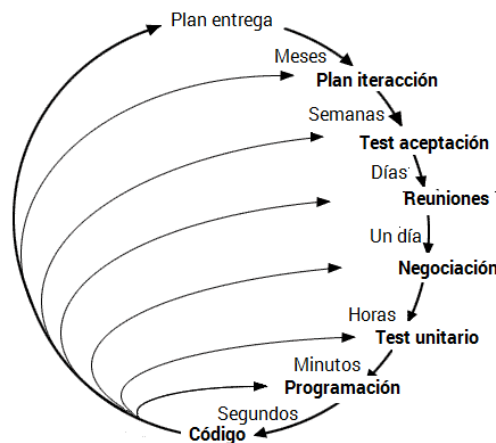


Figura 1 Ciclo de vida de la Metodología XP (Elaboración propia).

a. Exploración

Los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizan en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo.

La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología.

b. Planificación de la Entrega

El cliente establece la prioridad de cada historia de usuario y correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de tres meses.

Esta fase dura unos pocos días. Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la establecen los programadores utilizando como medida el punto.

Un punto, equivale a una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 3 puntos; por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la “velocidad” de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la última iteración.

La planificación se puede realizar en base al tiempo o al alcance. La velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la

velocidad del proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar (Letelier & Penadés, 2006).

Al planificar según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias de usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de iteraciones necesarias para su implementación.

c. Iteraciones

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado, está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas.

En la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las historias que fueren la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio).

Al final de la última iteración el sistema está listo para entrar en producción. Los elementos que se toman en cuenta durante la elaboración del Plan de la Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración anterior.

El trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero llevadas a cabo por parejas de programadores (Letelier & Penadés, 2006).Poner cita

d. Producción

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase (Letelier & Penadés, 2006).

El tiempo que toma cada iteración es posible que se reduzca, de tres a una semana. Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su posterior implementación.

e. Mantenimiento

La primera versión que se encuentra en producción y el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y cambios en su estructura (Letelier & Penadés, 2006).

Poner cita

f. Muerte del Proyecto

La muerte del proyecto es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema, por tal razón se genera la documentación final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura (Jummp, 2011).

El sistema si no genera los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo también se produce la muerte del proyecto.

2.7. Java Enterprise Edition

Es la arquitectura creada por Sun para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones para empresas y usuarios en general facilitando las herramientas necesarias para la programación en el lenguaje Java, las cuales facilitan el manejo de los conceptos necesarios para el desarrollo de aplicaciones más avanzadas de desarrollo, implementación y administración de software empresarial (Trejos & Zamora, 2012).

2.7.1. Arquitectura Multicapa JEE

La plataforma Java EE provee un modelo multicapa y distribuido, esto quiere decir que diferentes partes de una aplicación pueden estar corriendo en diferentes dispositivos. La arquitectura define una capa cliente, una capa intermedia (compuestas por una o más subcapas) y una capa de datos, también conocida como la capa de información empresarial (IE).

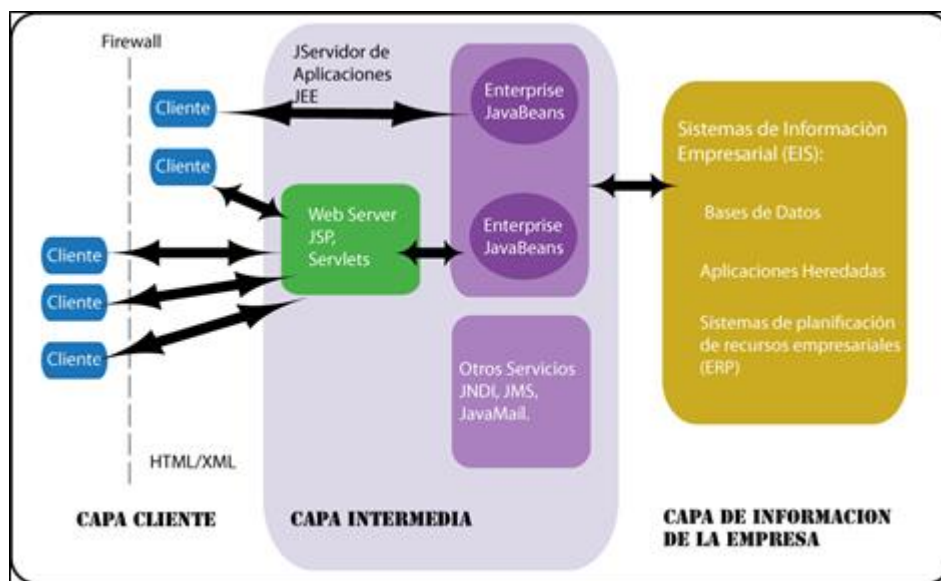


Figura 2 Arquitectura multicapa JEE (Nieto, 2015).

2.7.2. Capa cliente

Esta capa cliente la integran aplicaciones clientes que acceden al servidor Java EE y normalmente se encuentran en una máquina diferente a la del servidor. Los clientes hacen peticiones al servidor el cual las procesa y las responde. Hay varios tipos de aplicaciones que pueden ser clientes Java EE, y no tienen por qué ser aplicaciones Java EE, es más, a menudo no lo suelen ser (Nieto, 2015).

Los clientes pueden ser un navegador web, una aplicación autónoma, o incluso otros servidores que estén corriendo en otra máquina diferente de donde se encuentra el servidor Java EE.

2.7.3. Capa intermedia

El desarrollo de las aplicaciones Java EE se centran en esta capa, con el fin de realizar aplicaciones empresariales que sean fáciles de gestionar, más robustas y más

seguras. Esta capa puede estar formada por más de una subcapa, normalmente una capa Web y otra que se centra en los procesos de negocio.

2.7.3.1. Patrón de diseño MVC

Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control. Se trata de un modelo muy maduro que ha demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo (Larman, 2007) .

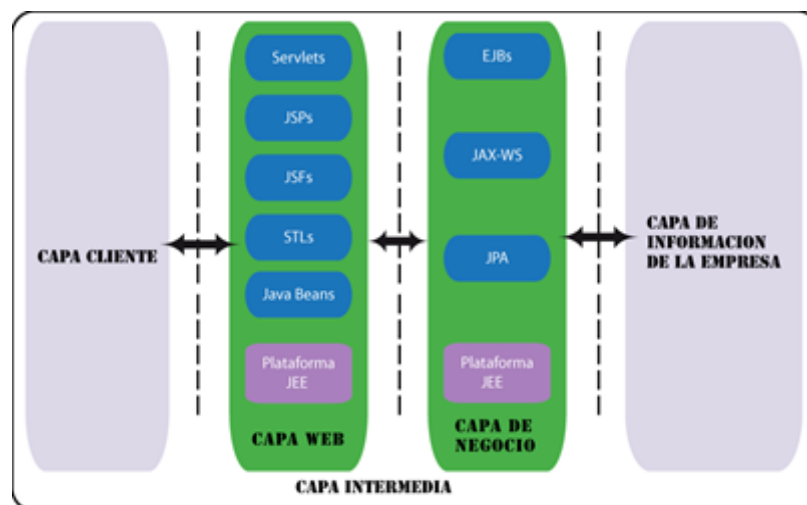


Figura 3 Arquitectura Multicapa JEE- Capa Intermedia (Nieto, 2015).

Modelo: contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.

Vista: interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste.

Controlador: que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno (Potencier & Zaninotto, 2009).

2.7.4. Capa Web

La capa web, consiste en el conjunto de componentes que capturan la interacción entre los clientes y la capa de negocio (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía, 2013).

Sus principales tareas son las siguientes:

Generación dinámica del contenido, en varios formatos, para el cliente.

1. Recoger las entradas de los usuarios de la interfaz de las aplicaciones cliente y devolver los resultados apropiados desde los componentes de la capa de negocio.
2. Controlar el flujo de pantallas o páginas en el cliente.
3. Mantener el estado de los datos para una sesión de un usuario.
4. Realizar algunas operaciones básicas pertenecientes a la lógica de la aplicación y guardar temporalmente alguna información (usando JavaBeans).

Las tecnologías más comunes de la capa de presentación o Web son:

1. **Servlets**, procesan dinámicamente las peticiones y construyen las respuestas de los clientes, comúnmente utilizado con páginas HTML.
2. **JavaServerPages**, definen como el contenido dinámico puede ser añadido a las páginas estáticas.
3. **JavaServer Faces**, componente framework de la interfaz de usuario para aplicaciones web, que permite la inclusión de componentes de interfaz de usuario (como pueden ser botones) en una página, convierte y valida datos de los componentes IU (Holmes & Schalk, 2007).

2.7.5. Capa de Negocio

La capa de Negocio está integrada por componentes que proveen la lógica de negocio para una aplicación. La lógica de negocio es el código que provee las funcionalidades para un particular dominio del negocio, como puede ser finanzas o un sitio de e-commerce (Ruiz, 2010). En un diseño correcto de una aplicación empresarial, las principales funcionalidades se encuentran en los componentes de la capa de negocio.

Las tecnologías más comunes de la capa de negocio son:

Enterprise JavaBeans (EJB). - Abstraen los problemas generales de una aplicación empresarial (conurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.).

JAX-WS, web service endpoints. - API de Java para la creación de servicios web.

Java Persistence API entities. - Entidades del API de persistencia que permite la representación objetual de los datos relacionales (BD) en aplicaciones Java

2.8. Lenguaje de programación

Es un sistema de comunicación que mantiene una base sintáctica y semántica que permite elaborar instrucciones de programas para que sean procesadas por el computador.

La elaboración de la aplicación web se prefirió Java ya que es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente y orientado a objetos. La integración con marcos de trabajo (framework) como Java Server Faces, Enterprise Java Beans, AJAX entre otros hace que este lenguaje se acople a las necesidades de desarrollo de este sistema.

La intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier sistema operativo, es decir, permite desarrollar aplicaciones multiplataforma. El lenguaje de programación se encuentra en el top 5 del “RedMonk Programming Language Rankings ” (O’Grady, 2016).

A continuación, se presenta una comparación con otro lenguaje de programación, en donde se podrá sustentar la elección de este lenguaje.

<i>Detalle</i>	<i>Java</i>	<i>.NET</i>
<i>Programación Orientada a Objetos</i>	5	5
<i>Multiplataforma</i>	5	0
<i>Código abierto</i>	5	2
<i>Soporte técnico</i>	5	5
<i>Normativa UCE para uso de lenguajes de programación</i>	5	0
<i>Total</i>	25	12

Tabla 2 Comparativo entre lenguajes de programación (Elaboración propia).

2.9. Servidor de aplicaciones

Un servidor de aplicaciones es una plataforma de middleware para el desarrollo y despliegue de software basado en componentes. Proporciona servicios que soportan la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones, tareas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad y del estado, acceso a datos y persistencia entre otros.

Para la elección del servidor de aplicaciones se realizó una tabla comparativa en la cual se justifica la elección del mismo. Se tomó muy en cuenta las políticas de desarrollo del Departamento de Tecnologías de la UCE.

	GLASSFISH - Oracle	WILDFLY - Red Hat
Software libre	5	5
Código abierto	5	5
Especificaciones JEE	5	5
Soporte EJB	5	5
Soporte WS/RS	5	5
Soporte JSF	5	5
Soporte JPA	5	5
Escalabilidad	4	5
Velocidad	4	5
Soporte	5	5
Servidores usados en DTIC-UCE	0	5
Total	48	55

Tabla 3 Cuadro comparativo entre servidores de aplicación (Elaboración propia).

2.9.1. Wildfly

Es un servidor de aplicaciones JEE de código abierto implementado en Java puro, de código abierto. Proporciona servicios que soportan la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones, tareas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad y del estado, acceso a datos y persistencia entre otros (Stancapiano, 2017).

Sus principales características son:

- Despliegue rápido y la habilidad de editar recursos estáticos sin redesplicue.
- Cada servicio puede ser iniciado y detenido en aislamiento.
- Peso ligero a través de gestión de memoria eficiente.
- Enfoque modular.

3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

En el desarrollo de la aplicación web para mantener el control y almacenamiento de datos de las Historias Clínicas de los pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador (UCE), se aplicó la metodología propuesta denominada XP, la cual consta de las siguientes fases y actividades dentro de su ciclo de vida.

3.1. Fase de planeación

En esta fase se ha hecho el primer acercamiento con el Hospital del Día de la UCE, quienes requerían solventar problemas de almacenamiento de la historia clínica, debido a que aún se mantiene el método de almacenamiento de las mismas en archivadores.

El almacenamiento consiste en dividir un espacio en dos partes, la primera ocupada por un archivador alfabético para almacenar los kardex y el segundo para un archivador numérico que guarda las historias clínicas a lo largo del tiempo.

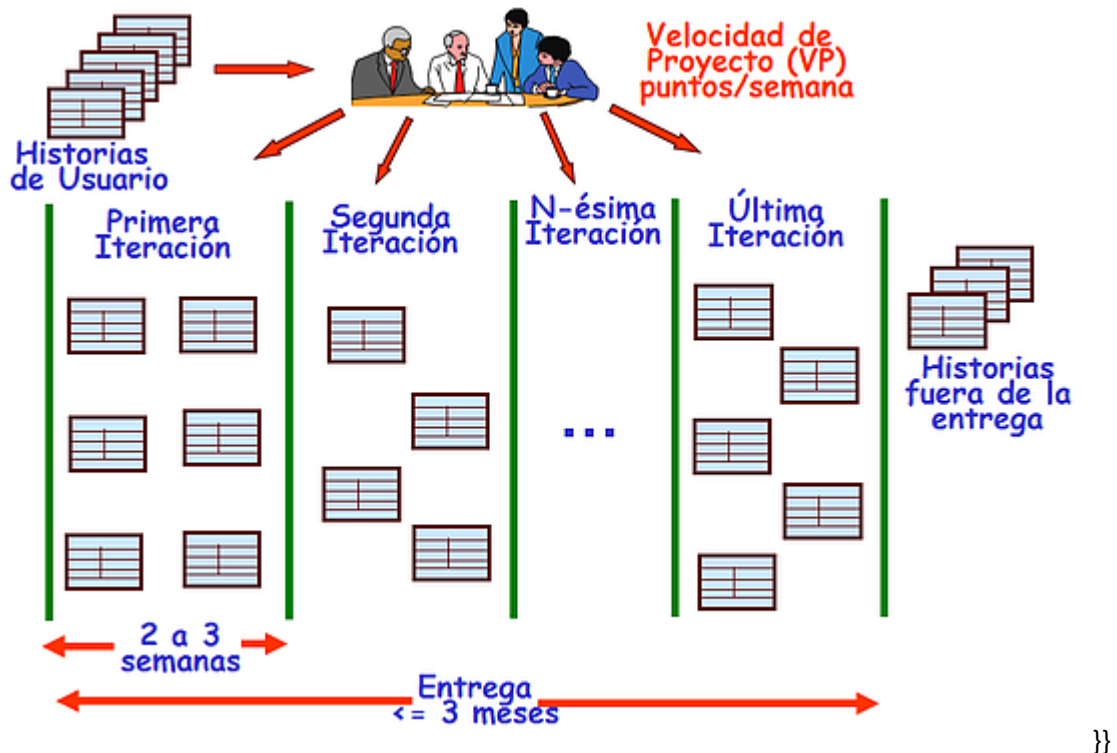


Figura 4 Procedimiento fase de planeación (López & Temoltzin, 2013).

El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: dividen las perchas en filas y columnas iniciando en 0 y terminando en 9 y 99 respectivamente, esto permite almacenar la misma cantidad de historias clínicas en cada celda hasta completar su espacio.

Actualmente en el Hospital del Día hay más de 136000 historias clínicas creadas, de las cuales no se tiene un control de cuántas de ellas deben ser conducidas al archivo pasivo, cuáles de estas historias clínicas deberían ser dadas de baja, cuáles están duplicadas o inclusive los usuarios que tienen dos o más números de historias clínicas.

Proceso	Descripción de procesos manuales
Admisión	Paciente nuevo
	Asignación de Historia Clínica.
	Registro de datos personales del paciente.
	Asignación de turno.
	Entrega de Historia Clínica al especialista.
	Paciente antiguo
	Búsqueda de Historia Clínica en Archivador de Kardex
	Búsqueda de Historia Clínica en Archivador General
	Asignación de turno.
	Entrega de Historia Clínica al especialista.
	Retorno de Historia Clínica al Archivador.
Especialista	Recepción de turno.
	Registro de atención médica.
	Retorno de Historia Clínica a Admisión.

Tabla 4 Historias de usuario (Elaboración propia).

Por lo cual se propuso la implementación de una aplicación web que permita automatizar procesos de generación de turnos y registro de historias clínicas. Para ello se propuso usar tecnologías Java EE, las cuales permiten el desarrollo de aplicaciones

web multicapa bajo patrones de diseño MVC, a esto se suma el almacenamiento en repositorios digitales, en este caso MySQL.

3.2. Fase de diseño

En esta fase la metodología XP sugiere realizar diseños simples y sencillos, para conseguir un diseño entendible y fácil de implementar para que cueste menos tiempo y esfuerzo de desarrollo. Por ello se han desarrollado los prototipos en función a las historias de los usuarios para lograr subsanar procedimientos manuales que requieren de más tiempo para su ejecución.

En la siguiente tabla se presenta el equipo de trabajo, cada uno de ellos desempeña un rol en específico.

Usuario	Rol
<i>Freddy Guzmán</i>	Programador
	Tester y tracker
<i>Darwin Guzmán</i>	Programador
	Tester y tracker
<i>Ing. Dennis Collaguazo</i>	Coach
<i>Ing. Susana Cadena</i>	Big boss
<i>Ing. Iván Yáñez</i>	Cliente

Tabla 5 Cuadro de roles del equipo de desarrollo (Elaboración propia).

3.2.1. Funcionalidades para el Rol Admisión

3.2.1.1. Menú principal

En este formulario se plantea mostrar al usuario dos accesos:

Historia clínica: enlace que lleva al usuario a buscar al paciente que requiere atención.

Parte diario: enlace que lleva al usuario a controlar la carga horaria y reimpresión de turnos.

UCE	Sistema digital de Historias Clínicas
-----	---------------------------------------

Admision				Salir
----------	--	--	--	-------

MENSAJE BIENVENIDA

Figura 5 Prototipo del menú principal para el rol admisionista (Elaboración propia).

3.2.1.2. Pacientes

En este formulario se pretende buscar al paciente que requiere de atención médica, en bases de datos de los sistemas académicos de la UCE para solventar inconvenientes de si aplica o no al derecho de atención gratuita.

Como riesgos en este punto se menciona que puede estar inactivo el motor de base de datos ya sea por fallas ajenas al Departamento de Tecnologías de la UCE (DTIC) o por mantenimiento.

Respecto a los pacientes particulares se muestra información primaria para constatar que sean quienes dicen ser, esto se lo realiza mediante un web service a la DINARDAP, como factor de riesgo se puede mencionar el fallo de servidores de esta entidad o mantenimiento.

UCE
Sistema digital de Historias Clínicas

Panel de búsqueda

IDENTIFICACION1720088010

PACIENTEAPellidos NOMBRES

GRATUIDADAPLICA / NO APLICA

BUSCAR

LIMPIAR

Panel de resultados

Identificación	Apellidos Nombres	Tipo paciente	Opciones
			ACTUALIZAR ASIGNAR TURNO

REGRESAR

CREAR

Figura 6 Prototipo del formulario búsqueda de pacientes (Elaboración propia).

3.2.1.3. Creación y edición de la Historia Clínica

Estos formularios son elaborados en función a normativas reguladas por el MSP para registrar datos del paciente.

Los riesgos que se pueden presentar en este punto son que el paciente no proporcione información verídica y se registren datos falsos.



UCE

Sistema digital de Historias Clínicas

FORMULARIO 001 ADMISION

CAMPOS PROPIOS DEL FORMULARIO REGULADOS POR MSP

REGRESAR GUARDAR

The image shows a web form prototype. At the top, there is a header bar with 'UCE' on the left and 'Sistema digital de Historias Clínicas' on the right. Below this is a large rectangular area for the form, titled 'FORMULARIO 001 ADMISION'. Inside this area, there is a label 'CAMPOS PROPIOS DEL FORMULARIO REGULADOS POR MSP'. At the bottom of the form area, there are two buttons: 'REGRESAR' and 'GUARDAR'.

Figura 7 Prototipo creación y edición de historias clínicas (Elaboración propia).

3.2.1.4. Turnos

Este formulario pretende encolar a los pacientes que requieran atención médica en la especialidad elegida y con el médico que se encuentre disponible.

Los riesgos que pueden suscitarse en este formulario son el mal ingreso de los datos del médico en la base de datos ya que la generación de turnos depende de la disponibilidad, hora de entrada y salida del médico.

UCE
Sistema digital de Historias Clínicas

Panel de búsqueda

IDENTIFICACION
1720088010

PACIENTE
APELLIDOS NOMBRES

GRATUIDAD
APLICA / NO APLICA

AGREGAR
IMPRIMIR

Panel de resultados

Identificación	Paciente	Hora

REGRESAR

Figura 8 Prototipo formulario turnos (Elaboración propia).

3.2.1.5. Reporte para impresión de turno

Este reporte permite al admisionista generar un comprobante del turno que solicita el paciente, con información descriptiva como es el personal de salud y la especialidad o servicio que solicita, conjuntamente con detalles como la hora aproximada, ubicación del consultorio e inclusive quien generó el turno.

Se agrega a este reporte campos para registrar los signos vitales del paciente, para optimizar el consumo de papel.

Los riesgos que se presentan en este punto del proceso son las desatenciones del admisionista y no verificar si el paciente debe cancelar el derecho de atención.

Especialidad:		Turno
Médico:		
Consultorio:		
Cédula	Paciente	Tipo
1720088010	GUZMÁN ALARCÓN FREDDY GEOVANNY	ESTUDIANTE
.....		
Temperatura:	Peso:	
Tensión arterial:	Talla:	
Pulso:	I.M.C.:	
Admisión:		

Figura 9 Prototipo reporte impresión turno (Elaboración propia).

3.2.1.6. Parte diario

Este formulario pretende dar información estadística al personal administrativo, con la finalidad de mejorar el reparto de carga horaria a los especialistas.

UCE
Sistema digital de Historias Clínicas

Panel de búsqueda

ESPECIALIDADES
TODAS

BUSCAR

LIMPIAR

Panel de resultados

Especialidad	Medico	Horario	Turnos	Opciones
				VER AGENDA
				VER AGENDA

REGRESAR

Figura 10 Prototipo formulario parte diario (Elaboración propia).

3.2.1.7. Reimpresión de turnos

Este formulario pretende permitir la reimpresión de turnos en caso de ser requeridos.

UCE

Sistema digital de Historias Clínicas

Panel de búsqueda

IDENTIFICACION

1720088010

PACIENTE

APELLIDOS NOMBRES

GRATUIDAD

APLICA / NO APLICA

Panel de resultados

Identificación	Paciente	Hora	Opción
			IMPRIMIR
			IMPRIMIR

REGRESAR

Figura 11 Prototipo formulario reimpresión de turnos (Elaboración propia).

3.2.2. Funcionalidades para el Rol Médico

3.2.2.1. Menú principal

En este formulario se plantea mostrar las citas médicas atendidas durante el día por parte del personal médico.

UCE

Sistema digital de Historias Clínicas

Admision				Salir
----------	--	--	--	-------

MENSAJE BIENVENIDA

Figura 12 Prototipo del menú principal para el rol médico (Elaboración propia).

3.2.2.2. Turnos

Esta funcionalidad permite al médico conocer cuál es la agenda del día, la misma que permite re direccionar a visualizar el historial y el registro de la atención.

UCE

Sistema digital de Historias Clínicas

ESPECIALIDAD: ESPECIALIDAD N

IDENTIFICACION

020120120102

MEDICO

APELLIDOS NOMBRES

HORARIO

ENTRADA / SALIDA

TURNOS

10

Panel de resultados

Identificación	Paciente	Hora	Estado	Opciones	
				HISTORIAL	ATENCION
				HISTORIAL	ATENCION

REGRESAR

Figura 13Prototipo del formulario turnos (Elaboración propia).

3.2.2.3. Atención Médica

Este formulario corresponde al 002 – Consulta externa regulado por el MSP para el registro de la atención médica.

UCE

Sistema digital de Historias Clínicas

FORMULARIO 002 CONSULTA EXTERNA

CAMPOS PROPIOS DEL FORMULARIO REGULADOS POR MSP

REGRESAR

GUARDAR

Figura 14 Prototipo formulario consulta externa (Elaboración propia).

3.2.2.4. Reporte consulta externa

Este reporte pretende mostrar la información registrada por los médicos durante una consulta.

[illegible]

Figura 15 Prototipo del reporte consulta externa (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008).

3.2.3. Modelo relacional y descripción de tablas

A continuación, se realiza una descripción de las tablas que forman parte del modelo relacional para la construcción de la base de datos.

Tablas	Descripción
<i>T_ADMISIONISTA</i>	Registra al personal administrativo.
<i>T_ANTECEDENTE_FAMILIAR</i>	Form 002. registro de antecedentes familiares del paciente.
<i>T_CODIGO_INTERNACIONAL_ENFERMEDAD</i>	Registra el catálogo de la clasificación internacional de enfermedades.
<i>T_CONSULTA_EXTERNA</i>	Form 002. registro de la cabecera de la atención médica.
<i>T_CONSULTORIO</i>	Form 002. registra información propia de los consultorios médicos.
<i>T_DIAGNOSTICO</i>	Form 002. registra el CIE y a que consulta externa pertenece.
<i>T_ESPECIALIDAD</i>	Registra el catálogo de especialidades que pueden existir en la unidad.
<i>T_ETNIA</i>	Registra el catálogo de etnias registradas en Ecuador.
<i>T_EVOLUCION_PRESCRIPCION</i>	Form 002. registra la evolución de un paciente.
<i>T_EXAMEN_FISICO_REGIONAL</i>	Form 002. registra los resultados de exámenes por región del paciente.
<i>T_FACULTAD</i>	Registra el catálogo de facultades de la UCE.
<i>T_HISTORIA_CLINICA</i>	Registra la cabecera de la historia clínica.
<i>T_HORARIO</i>	Registra la hora de entrada, salida e intervalo de atención del médico.

Tabla 6 Descripción de tablas parte 1 (Elaboración propia).

Tablas	Descripción
T_LUGAR_GEOGRAFICO	<i>Registra el catálogo de provincias, cantones y parroquias de Ecuador.</i>
T_NACIONALIDAD	<i>Registra el catálogo de nacionalidades.</i>
T_ORGANO_SISTEMA	<i>Form 002. registra las patologías del organismo del paciente.</i>
T_PACIENTE	<i>Form 001. registra datos primarios del paciente.</i>
T_PERSONAL	<i>Registro del personal médico y administrativo del HDD.</i>
T_PERSONAL_SALUD	<i>Registra al personal médico del hospital del día.</i>
T_ROL	<i>Registra los roles del sistema.</i>
T_SIGNO_VITAL	<i>Form 002. registra los signos vitales del paciente.</i>
T_TRATAMIENTO	<i>Form 002. registra el tratamiento prescrito al paciente.</i>
T_TURNO	<i>Registra los turnos asignados a un paciente.</i>
T_USUARIO	<i>Registra el usuario clave de una persona.</i>
T_USUARIO_ROL	<i>Registra el rol que se asigna a un usuario.</i>

Tabla 7 Descripción de tablas parte 2 (Elaboración propia).

Se presenta el modelo relacional generado para la elaboración de scripts para la creación de tablas en el motor de almacenamiento de datos. El mismo posee las tablas descritas en la tabla anterior. Estas permiten almacenar la información de los procesos del médico y admisionista.

Prioridad	Funcionalidad	Codificación
1	Registro y actualización de historias clínicas.	1 semana
2	Consulta del beneficio de la gratuidad de atención del paciente.	1 semana
3	Asignación de turnos a especialistas.	1 semana
4	Revisión del historial clínico del paciente.	1 semana
5	Registro y actualización de consulta externa.	1 semana
6	Reporte de generación de turnos.	1 semana
7	Reporte de consulta externa.	1 semana

Tabla 8 Descripción de funcionalidades (Elaboración propia).

La tabla anterior muestra las iteraciones definidas para elaborar e implementar en las funcionalidades descritas más adelante.

3.4. Fase de pruebas

Para esta fase, la dirección de tecnologías de la universidad, tiene un área específica la cual tiene por objetivo la verificación del despliegue de la aplicación y sus cambios. De esta manera, la fase de producción tiene más controles y filtros que pasar para poder generar algún cambio o generación de nueva funcionalidad del sistema.

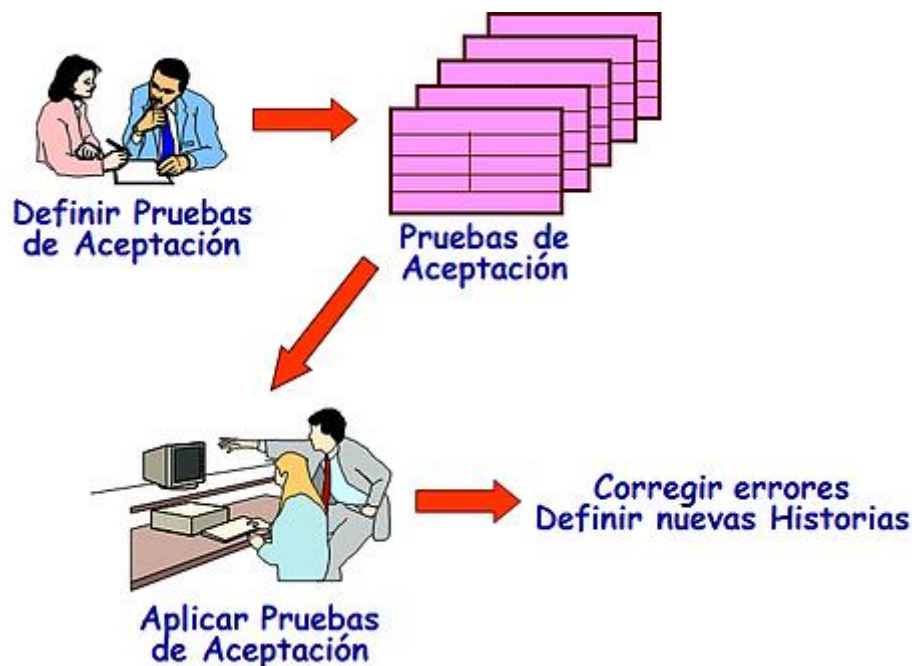


Figura 18 Procedimiento fase de pruebas (López & Temoltzin, 2013).

Gracias a esta fase en el desarrollo de la aplicación puede evidenciar errores tanto de forma como de fondo, en donde la apertura a los cambios que se solicita permite una solvencia de problemas sumamente rápidos y efectivos.

Para que un reléase de la aplicación sea puesto en producción, la exigencia del área de desarrollo de la universidad, se basa en lo siguiente:

Pruebas de regresión: verifica que los nuevos cambios generados, no afecten al funcionamiento anterior de la aplicación.

Pruebas de integración: verifica que lo desarrollado se despliegue sin errores en los ambientes de pruebas y producción.

Pruebas del sistema: verifica que la funcionalidad del sistema cumpla con los objetivos que las historias de usuario plantearon en su definición.

Pruebas de estrés: pone a prueba el sistema para encontrar fallas en el desarrollo, por lo que expone al software a casos extremos.

Una vez que la funcionalidad pasa por las pruebas realizadas en el área de producción, se hace el despliegue del nuevo reléase de la aplicación y se verifica que el proceso haya terminado con éxito, para continuar con las siguientes fases de la metodología.

4. RESULTADOS

Los resultados se vieron reflejados en el proceso que ha sido elaborado en función a las necesidades de los departamentos de admisión y personal de salud. Esto se observó en las funcionalidades elaboradas en el Sistema.

4.1. Descripción general de la aplicación

El Sistema digital de Historias Clínicas, fue desarrollado utilizando tecnologías JEE, por ende, el código está elaborado en lenguaje java, en cuanto al almacenamiento de datos se ha realizado en el motor MySQL. La aplicación se encuentra levantada en el servidor de aplicaciones Wildfly.

Este sistema cubre el proceso de apertura, actualización de historias clínicas, agendamiento de citas médicas e impresión de turnos, los mismos que se asignan al Rol Admisión. En cuanto al registro de la atención al paciente y visualización del historial se ha creado el Rol Médico que ejecuta el personal de salud.

Estos procesos se ejecutan en red, es decir los admisionistas y los médicos van a trabajar en paralelo y podrán ver la carga horaria que se vaya registrando.

4.2. Funciones del producto

Las funcionalidades implementadas en el sistema se las detalla a continuación:

4.2.1. Registro y actualización de la historia clínica

Esta funcionalidad fue creada para poder registrar la primera admisión de los pacientes ya sean estos particulares o estudiantes, si estos ya cuentan con un registro en la base de datos se les permite hacer una actualización de datos.

- **Gratuidad:** Este es un beneficio que ofrece el Hospital del Día a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que registran una matrícula activa en los sistemas académicos SAU y SIU.

El Sistema digital de Historias Clínicas, ofrece conexión con los sistemas académicos para verificar si el estudiante puede acceder a la atención médica sin cancelar el derecho de atención.

- **Particulares:** son todos los usuarios que requieren atención médica y no pueden acceder al beneficio de la gratuidad.

El Sistema digital de Historias Clínicas, ofrece conexión con la DINARDAP para poder verificar información primaria del paciente y registrar información consistente en la base de datos. Esta comprobación se la aplica solo a personas particulares con nacionalidad ecuatoriana.

4.2.2. Registro y generación de turnos

Esta funcionalidad fue creada para poder asignar y registrar los turnos generados a los pacientes, manteniendo un control de carga de la agenda diaria del personal de salud que se encuentre activo en el sistema.

- **Personal de salud:** son los médicos, tecnólogos, fisioterapeutas, entre otros, que se encuentran registrados y activos en el sistema. El usuario con el Rol Admisión podrá asignar un turno a todos quienes se encuentren en este panel.
- **Horarios:** registra la hora de entrada y salida del personal de salud durante la semana, esto permite al sistema asignar turnos de forma ordenada y sincronizada con relación a la hora de entrada de cada día.
- **Impresión:** registra el turno en la agenda del personal de salud, haciendo valido el turno que se ha generado a dicho paciente, esto se concreta al entregar al paciente el ticket que se ha impreso.

El Sistema digital de Historias Clínicas, permite mantener un control del personal de salud que se encuentran activos, es decir descarta del panel de agendamiento al personal médico que han solicitado permiso, vacaciones o ya no pertenecen a la institución. Para poder mantener este control el usuario que posee un Rol Administrador debe actualizar el estado de quienes lo requieran.

En cuanto a la impresión, se ha generado un reporte bastante descriptivo del cual podemos destacar: especialidad, médico y ubicación del consultorio, turno y hora aproximada de atención, datos del paciente, signos vitales y quien registro la cita.

4.2.3. Consulta de carga diaria y reimpresión de turnos

Esta funcionalidad fue creada para poder verificar cual es la cantidad de pacientes que ha sido asignada al personal de salud por especialidad y si se diera el caso permita hacer reimpresión de turnos.

4.2.4. Registro de atención médica y visualización de historial médico

Esta funcionalidad fue creada para poder registrar la atención médica dictada por parte del personal de salud al paciente. Cuando el médico accede al sistema e ingresa al menú agenda puede visualizar su carga horaria. Aquí puede dirigirse a registrar la atención o visualizar el histórico de las atenciones.

- **Atención médica:** el registro de la atención del paciente recibe los datos en una interfaz elaborada en función al formulario 002 vigente en el MSP.
- **Historial médico:** muestra todas las atenciones registradas en el sistema, dando la facilidad de filtrar las atenciones por especialidades y en orden cronológico cercano a la fecha.

4.3. Visualización general del sistema

Pantalla de inicio



Figura 19 Pantalla de inicio del aplicativo (Elaboración propia).

Pantalla de inicio de sesión

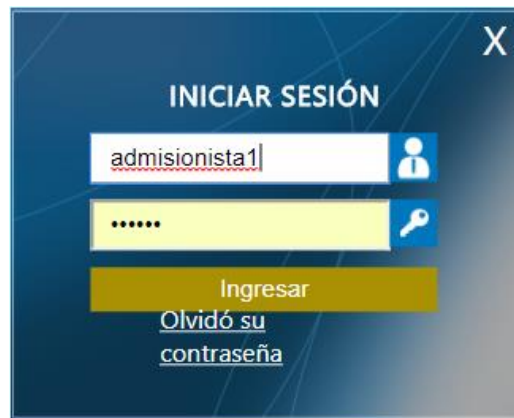


Figura 20 Modal de login (Elaboración propia).

Pantalla de Bienvenida

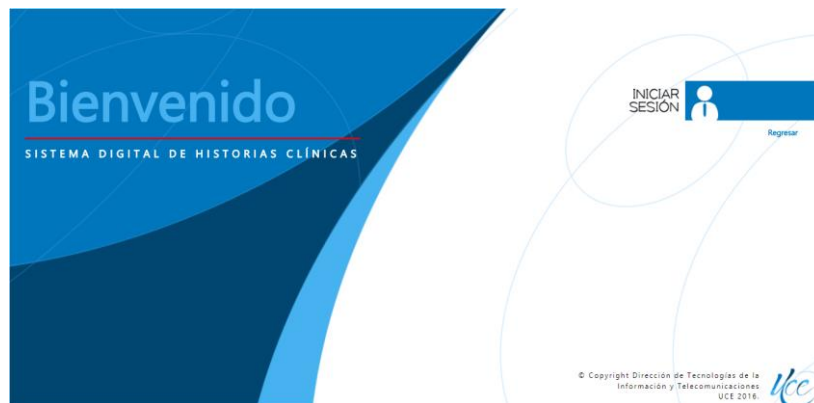


Figura 21 Pantalla de bienvenida (Elaboración propia).

Funcionalidades Rol Admisión



Figura 22 Menú de la funcionalidad del rol admisión (Elaboración propia).

Funcionalidades Rol Médico

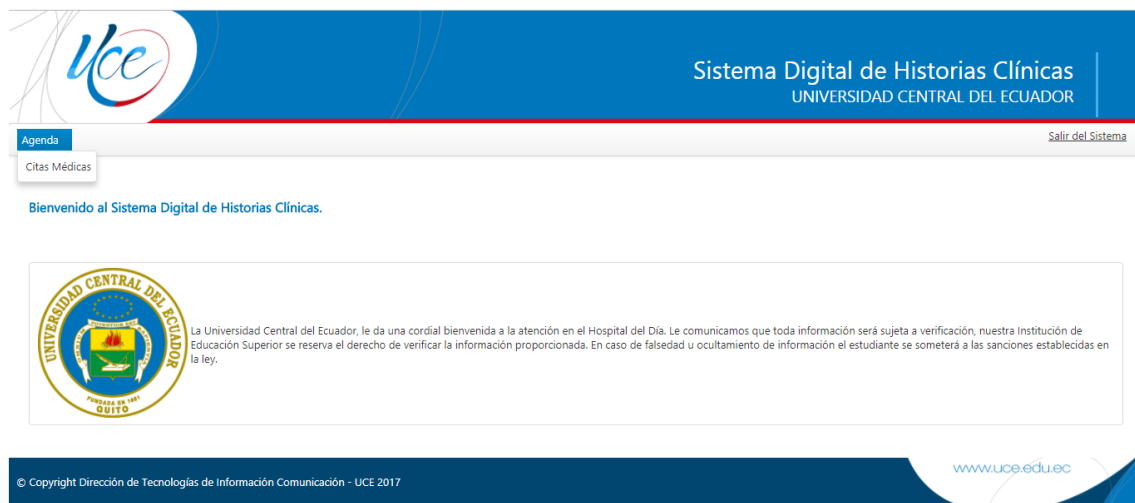


Figura 23 Menú de la funcionalidad del rol médico (Elaboración propia).

4.4. Diagramas del proceso

A continuación, se muestra los diagramas de flujo con el proceso que se debe seguir para trabajar con la aplicación.

4.4.1. Proceso para el usuario con el Rol Admisión

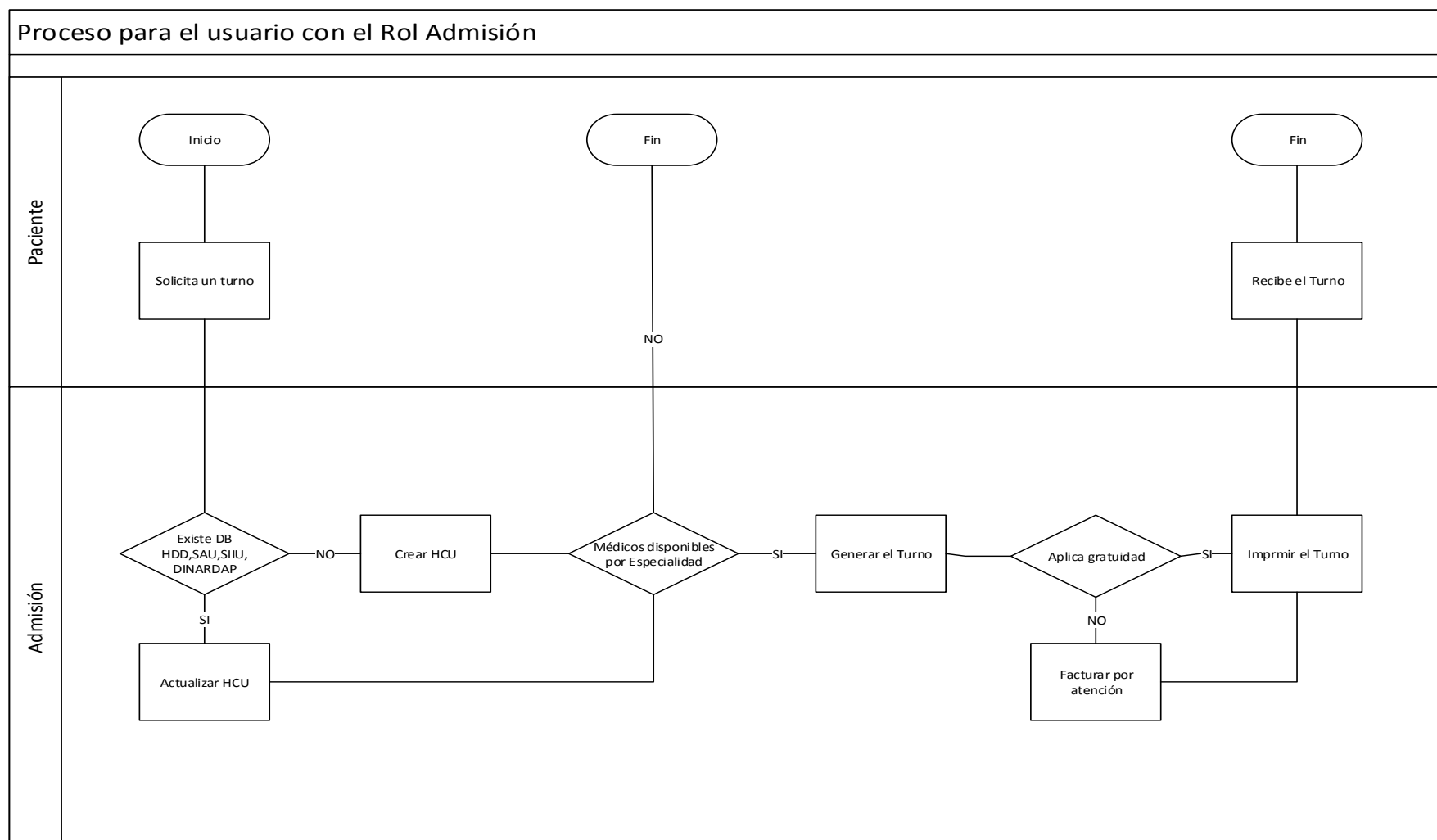


Figura 24 Diagrama de flujo del proceso del admisionista (Elaboración propia).

4.4.2. Proceso para el usuario con el Rol Médico

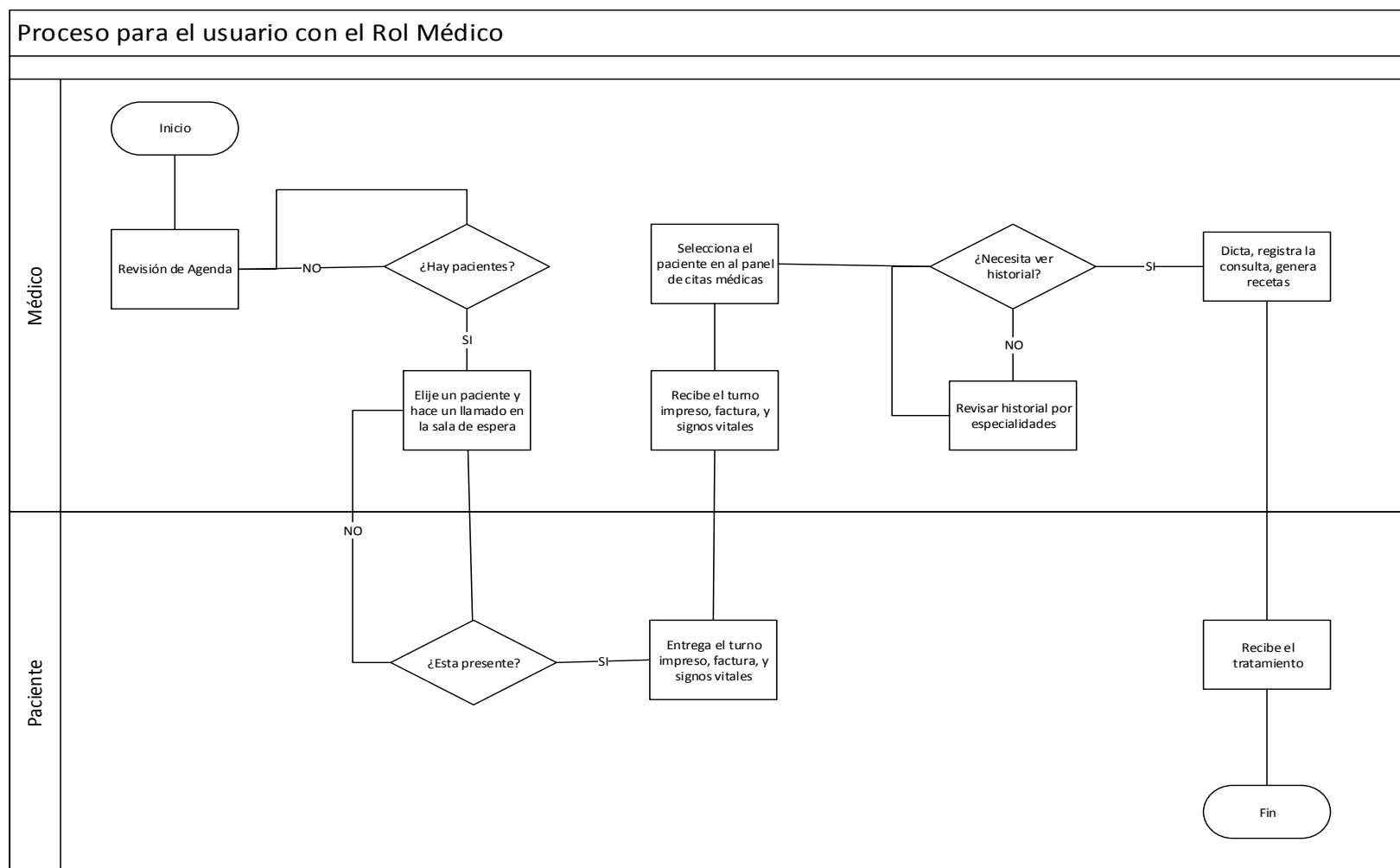


Figura 25 Diagrama de flujo del proceso del médico (Elaboración propia).

5. CONCLUSIONES

- La aplicación web permite mantener el control y almacenamiento de datos de las Historias Clínicas de los pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, optimizando el desempeño del personal que trabaja en esta unidad de salud.
- Mediante la aplicación se mejoró el agendamiento de citas médicas por parte del personal administrativo, solventando problemas de apilamiento y re direccionamiento de historias clínicas, generando en el turno la información necesaria para el usuario.
- La Universidad Central del Ecuador cuenta con un Data Center sofisticado, lo cual facilitó a que la aplicación web almacene los datos de las Historias Clínicas de los usuarios del Hospital del Día de forma digital, garantizando el respaldo de la información receptada.
- El Sistema ha contribuido con la estandarización, organización y automatización de la información renovada de la ficha del paciente en cada una de las admisiones por medio del Form001 en Admisión y de la Historia Clínica Única, empleando el Form002 por parte del personal médico del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
- Por medio de la aplicación se obtuvo el control digital del proceso de Admisión y la Historia Clínica Única, evitando la aglomeración de Historias clínicas físicas que saturaban los ficheros del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se designe a una persona que se encargue del manejo y mantenimiento de la aplicación implementada en el Hospital del día de la Universidad Central del Ecuador.
- Se aconseja capacitación continua al personal administrativo y médico que tenga relación con el manejo del sistema, para el mejor desenvolvimiento en la aplicación.
- Se sugiere implementar un módulo de reportes, ya que los datos obtenidos durante la atención médica permiten conocer el perfil epidemiológico, cobertura de usuarios, morbilidad y tipo de atención, siendo datos importantes para el Ministerio de Salud Pública.
- Para optimizar espacio físico y consumo de utilería se sugiere implementar una funcionalidad para el rol del recaudador y de enfermería, para evitar el uso de recursos renovables definitivamente.

7. BIBLIOGRAFÍA

- CIE 10 - Código Internacional de Enfermedades. (28 de febrero de 2009). *tiddlyspot*. Obtenido de <http://cie10.tiddlyspot.com/>
- Fojtik, R. (2011). Extreme Programming in development of specific software. *Procedia Computer Science*, 1464–1468.
- Gutierrez, J., & Borillo, R. (2011). *2ª Conferencia AGILE-SPAIN CASS2011*. Madrid: Universitat Jaume.
- Healthcare Information and Management Systems Society. (2014). *Electronic Health Records*. Obtenido de www.himss.org/library/ehr
- Holmes, J., & Schalk, C. (2007). *JavaServer Faces: The Complete Reference*. New York: McGraw-Hill.
- Jummp. (27 de abril de 2011). *Gestión de proyectos y desarrollo de software*. Obtenido de Archivo de la etiqueta: ciclo de vida programación extrema: <https://jummp.wordpress.com/tag/ciclo-de-vida-programacion-extrema/>
- Larman, C. (2007). *UML Y PATRONES. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos*. México: Pearson.
- Letelier, P., & Penadés, M. (Junio de 2006). *Métodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP)*. Obtenido de <http://www.cyta.com.ar> -
- López, G., & Temoltzin, F. (27 de noviembre de 2013). *Modelado Orientado a Objetos y Desarrollo Agil*. Obtenido de <https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/>
- Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía. (01 de marzo de 2013). *Construcción de Aplicaciones por Capas*. Obtenido de <http://madeja.i-administracion.juntaandalucia>
- Ministerio de Salud Pública. (2014). *Norma Técnica*. Obtenido de <https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/.../Norma%20Técnica%20Subsistema%20de%20...>
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Octubre de 2007). *Dirección de Aseguramiento de la Calidad*. Obtenido de instituciones.msp.gob.ec/.../2.1.%20Manual%20manejo%20historia%20clinica.pdf
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2008). *Historia Clínica Única-Manual de uso de los formularios básicos*. Obtenido de hgoia.gob.ec/moodle/.../REG%20OFICIAL%20HCL%20UNICA%202008.pdf?...
- Nieto, A. (2015). Arqiotectura por componentes JEE, un caso práctico. *Gerencia Tecnologica Informatica*, 31-41.

- O'Grady, S. (Junio de 2016). *The RedMonk Programming Language Rankings: June 2016*.
Obtenido de <http://redmonk.com/sograd/2016/07/20/language-rankings-6-16/>
- Organización Panamericana de la Salud. (26 de Septiembre de 2011). *Estrategia y Plan de acción sobre eSalud (2012-2017)*. Obtenido de
http://www.paho.org/ict4health/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Aestrategia-y-plan-de-accion-sobre-esalud-2012-2017&Itemid=146&lang=es
- Organización Panamericana de la Salud. (2016). *Registros Médicos Electrónicos en América Latina y el Caribe*. Obtenido de iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28209
- Potencier, F., & Zaninotto, F. (2009). *Symfony 1.4, la guía definitiva*. librosweb.es.
- Romero, A. (2008). *Diseño de la Red para el Intercambio de Historias Electrónicas entre Centros hospitalarios del IESS*. Obtenido de
https://www.researchgate.net/.../27558234_Disenio_de_la_red_para_el_intercambio_de_...
- Ruiz, S. (2010). *Fandom Powered by Wikia*. Obtenido de
http://es.sandramarramirez.wikia.com/wiki/Programaci%C3%B3n_por_Capas#
- Sánchez, C. (2004). *ONess: un proyecto open source para el negocio textil mayorista desarrollado con tecnologías open source innovadoras*. Obtenido de
<http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html>
- Stancapiano, L. (2017). *Mastering Java EE Development with WildFly*. Packt Publishing.
- Trejos, M., & Zamora, D. (2012). *Criterios de evaluación de plataformas de desarrollo de aplicaciones empresariales para ambientes web*. Obtenido de
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/2732>
- Wooda, S., Michaelides, G., & Thomson, C. (2012). Successful extreme programming: Fidelity to the methodology or good teamworking? *Information and Software Technology*, 660–672.

8. ANEXOS

8.1. ANEXO 1: Manual de Usuario ROL_ADMISION



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Edificio de Resistencia de Materiales – entrada calle Carvajal
Telf.: (593)2524-806 / (593)2236-430

email: dtic@uce.edu.ec
Quito - Ecuador

UCE - Sistema digital de historias clínicas

Manual de usuario - Rol Admisión

Versión 1.0.0

CONFIDENCIAL

Información del Documento

TÍTULO:	Sistema digital de historias clínicas
SUBTÍTULO:	Manual de usuario - Rol Admisión
VERSIÓN:	1.0.0
ARCHIVO:	Manual usuario – ROL_ADMISION
AUTOR:	Freddy Guzmán Alarcón.
ESTADO:	Finalizado

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	01-06-2017	Freddy Guzmán	Emisión Inicial
1.0.1	05-07-2017	Freddy Guzmán	Actualización

Copyright © 2015 UCE Reservados todos los derechos.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Este documento, al igual que el software descrito en el mismo, se entrega bajo licencia y puede ser utilizado y copiado de acuerdo a los términos de su respectiva licencia. La información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La Universidad Central del Ecuador no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier omisión, error o cambios que puedan darse en el presente manual.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, ni electrónico ni mecánico, para ningún propósito sin el permiso escrito de la Universidad Central del Ecuador. Los artes, imágenes o logotipos que constan en este documento también se encuentran protegidas por las leyes de derecho de autor.

Cualquier otro nombre o nombres de productos usados en este documento son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido

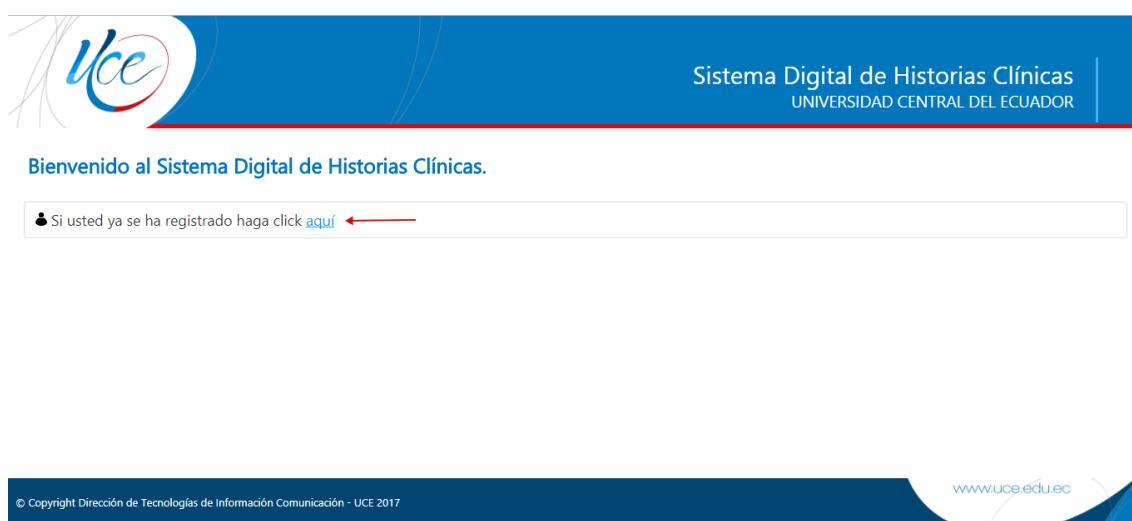
1	SISTEMA DIGITAL DE HISTORIAS CLÍNICAS	53
1.1	INGRESO AL SISTEMA	53
1.2	PANTALLA DE BIENVENIDA	54
1.3	MENÚ PRINCIPAL	54
1.4	FUNCIONALIDAD "HISTORIAS CLÍNICAS"	55
1.4.1	<i>Formulario 001 - Admisión:</i>	55
1.4.2	<i>Derecho a la atención gratuita:</i>	57
1.4.3	<i>Función de botones</i>	57
1.4.4	<i>Función de enlaces</i>	57
1.5	FUNCIONALIDAD "CARGA HORARIA"	57
1.5.1	<i>Función de botones</i>	58
1.5.2	<i>Función de enlaces</i>	58
1.6	FUNCIONALIDAD "CITAS MÉDICAS"	59
1.6.1	<i>Función de botones</i>	59
1.7	FUNCIONALIDAD "PARTE DIARIO"	61
1.7.1	<i>Función de botones</i>	61
1.7.2	<i>Función de enlaces</i>	62

UCE - Sistema digital de historias clínicas

Manual de usuario - Admisión

Sistema digital de historias clínicas

Para acceder al sistema ingresar al enlace <http://historiaclinica:8080/aplicacion>, donde se presentará la siguiente pantalla:

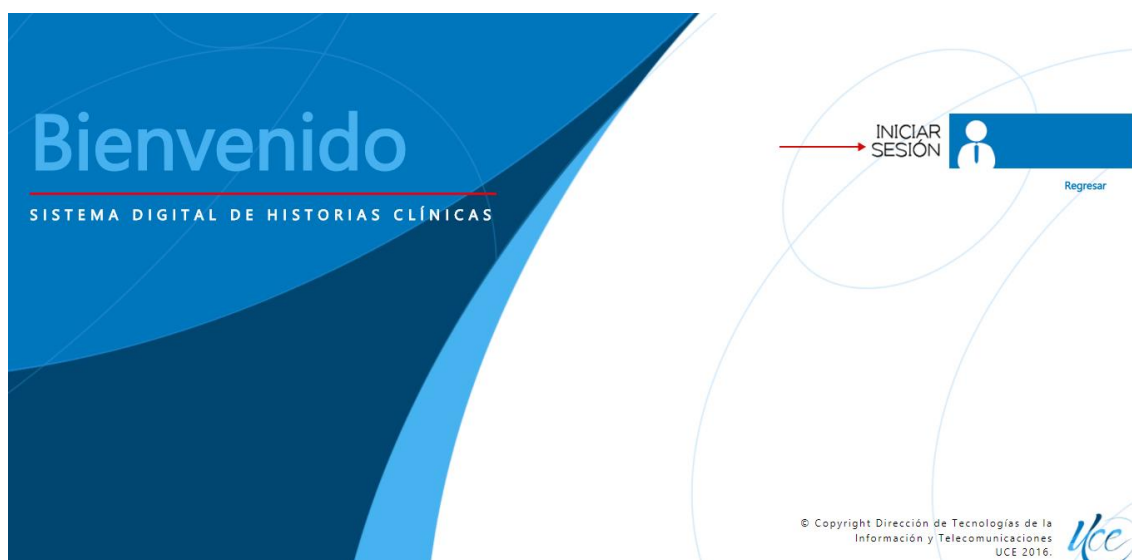


Si usted ya se ha registrado haga clic aquí

Si ya es un usuario registrado en el sistema y mantiene una cuenta activa, debe dar clic en **"aquí"**, para que pueda iniciar sesión.

Ingreso al sistema

La pantalla general de Bienvenida contiene un enlace **"Iniciar Sesión"**, en la cual debemos dar **"clic"** para que nos despliegue un modal solicitando usuario y contraseña para iniciar sesión.



En esta pantalla ingresamos usuario y contraseña, luego dar clic en el botón **"Ingresar"**



INICIAR SESIÓN

Username field

Password field

Ingresar

[Olvidó su contraseña](#)

Pantalla de bienvenida

Al ingresar al sistema muestra la siguiente pantalla la cual describe el área del menú y el enlace de **"Salir del sistema"**:



Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Agenda ← → Salir del Sistema

Bienvenido al Sistema Digital de Historias Clínicas.

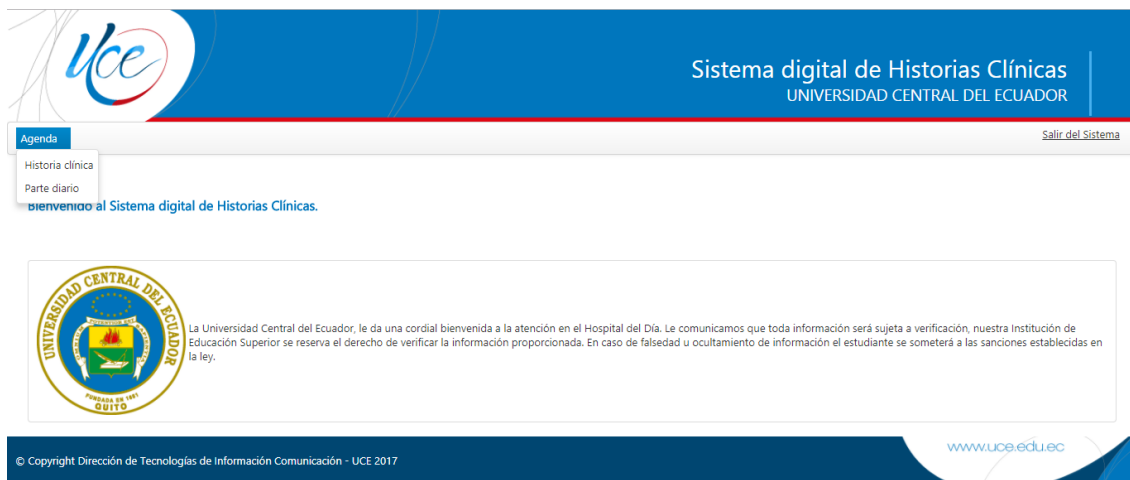
La Universidad Central del Ecuador, le da una cordial bienvenida a la atención en el Hospital del Día. Le comunicamos que toda información será sujeta a verificación, nuestra Institución de Educación Superior se reserva el derecho de verificar la información proporcionada. En caso de falsedad u ocultamiento de información el estudiante se someterá a las sanciones establecidas en la ley.

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

www.uce.edu.ec

Menú principal

Al desplegar el menú **"Agenda"**, se muestran las opciones para ingresar a las siguientes funcionalidades **"Historia clínica"** y **"Parte diario"** las mismas que serán detalladas más adelante.



Funcionalidad “Historia clínica”

Esta funcionalidad permite buscar al paciente en la base de datos, crear y actualizar las Historias Clínicas de los pacientes del Hospital del Día.

Formulario 001 - Admisión:

El objetivo de este formulario es mantener disponible un registro actualizado con la información completa y organizada del usuario en cada una de las admisiones para uso del personal autorizado.

1.- REGISTRO DE PRIMERA ADMISIÓN							
Identificación *	Primer apellido *	Segundo apellido	Primer nombre *	Segundo nombre			
Dirección de residencial	Provincia	Cantón	Parroquia	Zona	Teléfono paciente *		
	SELECCIONE... ▼	SELECCIONE... ▼	SELECCIONE... ▼	SELECCIONE... ▼			
Nacionalidad	Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento	Sexo	Étnia	Estado civil	Instrucción	
SELECCIONE... ▼		29-08-1997	SELECCIONE... ▼	SELECCIONE... ▼	SELECCIONE... ▼	SELECCIONE... ▼	
Ocupación	Lugar de trabajo	Tipo de seguro de salud		Referido de:			
En caso necesario llamar a:	Parentesco	Dirección familiar		Teléfono familiar *			

Identificación del usuario: registra los apellidos, nombres y cédula de identidad del paciente. Si es extranjero número de pasaporte.

Dirección de residencia: registra la dirección habitual del paciente, señalando provincia, cantón, parroquia, barrio, zona y número de teléfono ya sea móvil o fijo.

Nacimiento, nacionalidad y grupo cultural: registra la fecha, lugar de nacimiento, país de origen y grupo cultural, este corresponde a un conjunto de comunidades reconocidas por el estado, que comparten formas comunes de identidad, organización, costumbres, lengua, creencias y cosmovisión.

Edad, sexo, estado civil, instrucción: La edad es un campo que se actualiza automáticamente con el registro de la fecha de nacimiento. El sexo, estado civil e instrucción son atributos que deben ser elegidos de valores precargados reconocidos por el estado.

Fecha de admisión: el sistema registra automáticamente la fecha actual de registro.

Ocupación: registra la actividad económica habitual.

Empresa donde trabaja: registra el nombre de la empresa donde realiza el trabajo actual.

Tipo de seguro de salud: registra el nombre de la institución que cubre la seguridad social en salud del paciente.

Referido de: registra el nombre del establecimiento que refiere al paciente.

En caso necesario llamar a: registrar los datos de localización de un familiar o persona conocida a la que se puede avisar novedades de salud del usuario, su parentesco, dirección, teléfono.

Admisionista: registra los datos de la persona responsable del llenado.

Derecho a la atención gratuita:

Todos los estudiantes que tienen registrada una matrícula activa en el sistema académico SAU o SIIU en la Universidad Central del Ecuador tienen derecho a ser atendidos gratuitamente en el Hospital del Día.

Son considerados pacientes particulares todas las personas ya sean nacionales o extranjeros que no registren una matrícula activa en los sistemas académicos de la Universidad Central del Ecuador.

Función de botones

Buscar: al dar clic en el botón "**Buscar**" realiza la búsqueda de los pacientes registrados en la base de datos del Hospital del Día, si no se encuentra registrado realiza una búsqueda en el sistema académico SAU y SIIU, de no existir en ninguno de los dos sistemas realiza una búsqueda en el sistema de la DINARDAP.

Limpiar: al dar clic en el botón "**Limpiar**" permite reestablecer la pantalla a su estado inicial.

Regresar: al dar clic en el botón "**Regresar**" permite volver al menú principal.

Crear: al dar clic en el botón "**Crear**" permite re direccionar al Formulario 00-Admisión. Este formulario permite registrar la información del usuario de forma completa y organizada para uso del personal autorizado.

Función de enlaces

Actualizar HC: al dar clic en el botón "**Actualizar HC**" permite visualizar el Formulario 001-Admisión y actualizar la información del paciente.

Asignar turno: al dar clic en el botón "**Asignar turno**" permite direccionar a la funcionalidad de carga horaria, que muestra los especialistas disponibles con la cantidad de turnos asignados.

Funcionalidad "Carga horaria"

Esta funcionalidad permite visualizar al personal de salud y su carga horaria por especialidad, esto mantiene informado a los admisionistas cuál es el medico que aún puede ser agendado y así distribuir la carga horaria de forma adecuada.

Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Admisión / Cita Médica / Turnos:

⚠️ WARN: Este médico aun no registra pacientes en su agenda.

Medicina general : ANDOCILLA LOPEZ MARCELO
Cédula: 1720088010
Paciente: Guzmán Alarcón Freddy Geovanny
Gratuidad: NO APLICA GRATUIDAD

Agregar

Resultados de la búsqueda

Cédula	Paciente	Hora
NO SE ENCONTRO EL PACIENTE CON LOS PARÁMETROS DE BÚSQUEDA INGRESADOS		

Regresar

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

Funcionalidad “Citas médicas”

Esta funcionalidad permite agregar pacientes a la lista de turnos que han sido agendados para un médico en particular. Los turnos se generan automáticamente dando un intervalo de atención según la especialidad del médico y la hora de entrada.

Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Admisión / Cita Médica / Turnos:

Medicina general : ANDOCILLA LOPEZ MARCELO
Cédula: 0102898111
Paciente: VILLAVICENCIO MANCHENO LUIS GABRIEL
Gratuidad: NO APLICA GRATUIDAD

Agregar

Resultados de la búsqueda

Cédula	Paciente	Hora
1720088010	Guzmán Alarcón Freddy Geovanny	07:30:00
1721092342	ROCA ESPINOSA CARLOS ALBERTO	07:50:00

Regresar

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

Función de botones

Agregar: al dar clic en el botón “**Agregar**” realiza una búsqueda en la agenda y si este paciente aún no tiene cita con este médico se agrega en la agenda.

Este punto es muy delicado ya que si enviamos a imprimir el turno estamos confirmando la transacción y completando el registro en la base de datos. Si deseamos cambiar de médico podemos dar clic en “**Cancelar**” y asignar a otro médico. ¡Antes de imprimir el turno!

 Sistema digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Agenda / Asignar turno / Registro :

Paciente agregado a la agenda, imprima el turno para completar el registro.

Medicina general : ANDOCILLA LOPEZ MARCELO
Identificación: 0201886611
Paciente: ULLOA CONDOR EDGAR MAURICIO
Observación: NO APLICA GRATUIDAD

Resultados de la búsqueda

Identificación	Apellidos	Nombres	Hora de atención
0201886611	ULLOA CONDOR	EDGAR MAURICIO	15:30

Cancelar Imprimir

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017 www.uce.edu.ec

Imprimir: al dar clic en el botón “*Imprimir*” permite desplegar una ventana de dialogo que solicita confirmación para registrar el turno en la agenda del médico.

Impresión de turnos



¿Está seguro que desea imprimir el turno?

Si

No

Si: al dar clic en el botón “*Si*” permite confirmar la transacción y guardar el turno del paciente en la agenda del médico, generando un ticket.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Hospital de Día

Especialidad: Medicina general		Turno	
Médico: ANDOCILLA LOPEZ MARCELO		3	
Consultorio: 302 : Planta 3, Derecha 2da Puerta		08:10:00	

Cédula	Paciente	Tipo
0102898111	VILLAVICENCIO MANCHENO LUIS	ESTUDIANTE
GABRIEL null		

Temperatura:		Peso:	
Tensión arterial:		Talla:	
Pulso:		I.M.C.:	

Admisión: GUZMÁN ALEJANDRO GREGORIO 2017/08/05

Al finalizar el proceso vuelve a la Funcionalidad Historia Clínica.

Admisión / Historia Clínica / Paciente:

INFO: Turno registrado con éxito en la agenda del médico. ←

Ingrese los datos para buscar

Identificación:

Paciente:

Gratuidad:

Buscar Limpiar

Resultados de la búsqueda

Cédula Paciente Tipo Opciones

NO SE ENCONTRO EL PACIENTE CON LOS PARÁMETROS DE BÚSQUEDA INGRESADOS

Regresar Crear

No: al dar clic en el botón “No” se oculta la ventana de dialogo.

Regresar: al dar clic en el botón “Regresar” permite volver a la funcionalidad carga horaria y elegir otra especialidad y médico para agregarlo a la Agenda.

Funcionalidad “Parte diario”

Esta funcionalidad permite visualizar el personal de salud y la carga horaria, esto mantiene informado a los admisionistas cuál es el médico que aún puede ser agendado y así distribuir los turnos de forma adecuada. Además, permite reimpresión de tickets.

Uce Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Admisión / Agenda Médica / Parte Diario :

Ingrese los datos para buscar

Especialidad: Filtro de búsqueda

Buscar Limpiar

Resultados de la búsqueda

Especialidad	Médico	Horario	Turnos	Opción
Medicina general	ANDOCILLA LOPEZ MARCELO	07:30:00 12:00:00	4	Ver agenda
Medicina general	BASANTES TITUAÑA CARMEN	07:50:00 12:00:00	0	Ver agenda
Medicina general	JARRÍN RIVAS SUANI	07:00:00 12:00:00	0	Ver agenda
Medicina interna	LÓPEZ JÁCOME RICARDO	08:40:00 12:00:00	0	Ver agenda
Medicina interna	MOSQUERA MARTÍNEZ GALO	09:00:00 12:00:00	0	Ver agenda
Psicología	SALAZAR HIDALGO MARÍA JOSÉ	07:00:00 12:00:00	1	Ver agenda

Regresar

Función de botones

Buscar: al dar clic en el botón “Buscar” realiza la búsqueda de todos los médicos disponibles por especialidad, mostrando el detalle la cantidad de turnos que han sido generados hasta el momento de búsqueda. También se puede hacer una búsqueda más detallada al seleccionar una especialidad en específico.

Limpiar: al dar clic en el botón “Limpiar” permite establecer la pantalla a su estado inicial.

Regresar: al dar clic en el botón “Regresar” permite volver al Menú principal.

Función de enlaces

Ver agenda: al dar clic en el botón “*Ver agenda*” permite visualizar la agenda del especialista que fue seleccionado.

Uce Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Admisión / Agenda Médica / Turnos:

Especialidad: Medicina general
Cédula: 1801007103
Médico: ANDOCILLA LOPEZ MARCELO
Horario: 07:30:00 : 12:00:00

Datos del médico

Resultados de la búsqueda
Lista de pacientes

Identificación	Paciente	Hora	Opción
1720088010	Guzmán Alarcón Freddy Geovanny	07:30:00	Imprimir
1721092342	ROCA ESPINOSA CARLOS ALBERTO	07:50:00	Imprimir
0102898111	VILLAVICENCIO MANCHENO LUIS GABRIEL	08:10:00	Imprimir
0103763827	REINOSO VASQUEZ FAUSTO ANIBAL	08:30:00	Imprimir

Regresar

Regresar: al dar clic en el botón “*Regresar*” permite volver a la pantalla Parte diario.

Imprimir: al dar clic en el enlace “*Imprimir*” se genera el ticket del paciente seleccionado.

Uce UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Hospital de Día

Especialidad: Medicina general	Turno
Médico: ANDOCILLA LOPEZ MARCELO	1
Consultorio: 302 : Planta 3, Derecha 2da Puerta	07:30:00

Cédula	Paciente	Tipo
1720088010	Guzmán Alarcón Freddy Geovanny	ESTUDIANTE

.....

Temperatura:		Peso:	
Tensión arterial:		Talla:	
Pulso:		I.M.C.:	

Admisión: GUZMÁN ALEJANDRO GREGORIO 2017/08/05

8.2. ANEXO 2: Manual de Usuario ROL_MEDICO



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Edificio de Resistencia de Materiales – entrada calle Carvajal
Telf.: (593)2524-806 / (593)2236-430

email: dtic@uce.edu.ec
Quito - Ecuador

UCE - Sistema digital de historias clínicas

Manual de usuario - Rol Médico

Versión 1.0.1

CONFIDENCIAL

Información del Documento

TÍTULO:	Sistema digital de historias clínicas
SUBTÍTULO:	Manual de usuario - Rol Médico
VERSIÓN:	1.0.0
ARCHIVO:	Manual usuario – ROL_MEDICO
AUTOR:	Freddy Guzmán Alarcón.
ESTADO:	Finalizado

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	01-06-2017	Freddy Guzmán	Emisión Inicial
1.0.1	05-07-2017	Freddy Guzmán	Actualización

Copyright © 2015 UCE Reservados todos los derechos.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Este documento, al igual que el software descrito en el mismo, se entrega bajo licencia y puede ser utilizado y copiado de acuerdo a los términos de su respectiva licencia. La información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La Universidad Central del Ecuador no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier omisión, error o cambios que puedan darse en el presente manual.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, ni electrónico ni mecánico, para ningún propósito sin el permiso escrito de la Universidad Central del Ecuador. Los artes, imágenes o logotipos que constan en este documento también se encuentran protegidas por las leyes de derecho de autor.

Cualquier otro nombre o nombres de productos usados en este documento son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido

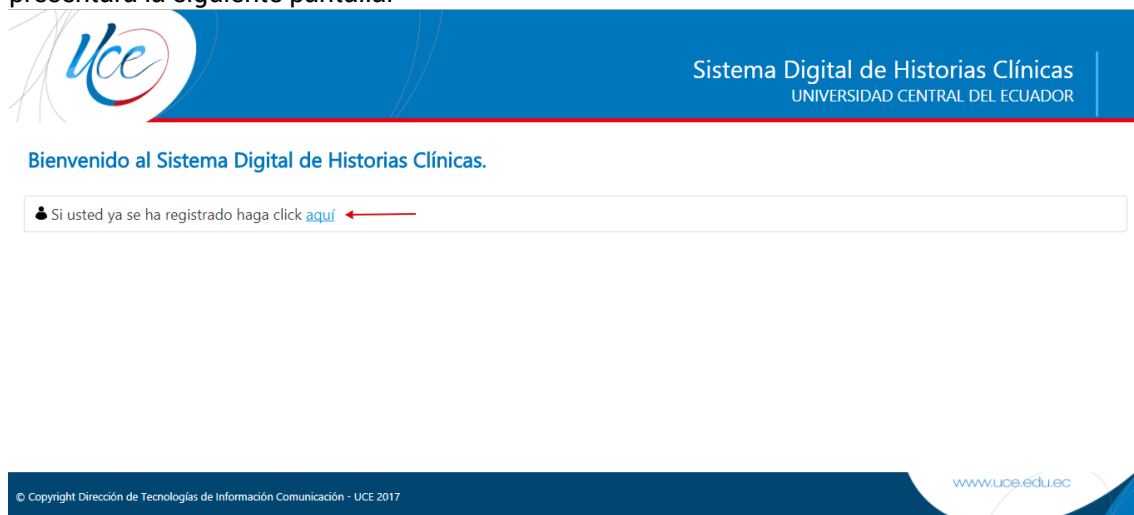
1	SISTEMA DIGITAL DE HISTORIAS CLÍNICAS	66
1.1	INGRESO AL SISTEMA	66
1.2	PANTALLA DE BIENVENIDA	67
1.3	MENÚ PRINCIPAL	67
1.4	FUNCIONALIDAD “REGISTRO DE ATENCIÓN MÉDICA”	68
1.4.1	<i>Formulario 002 – Consulta externa</i>	68
1.4.2	<i>Función de botones</i>	70
1.4.3	<i>Función de enlaces</i>	71
1.4.4	<i>Función de botones del Modal</i>	71
1.4.5	<i>Función de enlaces del Modal</i>	71
1.5	FUNCIONALIDAD “HISTORIAL CLÍNICO”	72
1.5.1	<i>Función de botones</i>	72
1.5.2	<i>Función de enlaces</i>	73

UCE - Sistema digital de historias clínicas

Manual de usuario - Médico

Sistema digital de historias clínicas

Para acceder al sistema ingresar al enlace <http://hospitaldeldia.uce.edu.ec>, donde se presentará la siguiente pantalla:

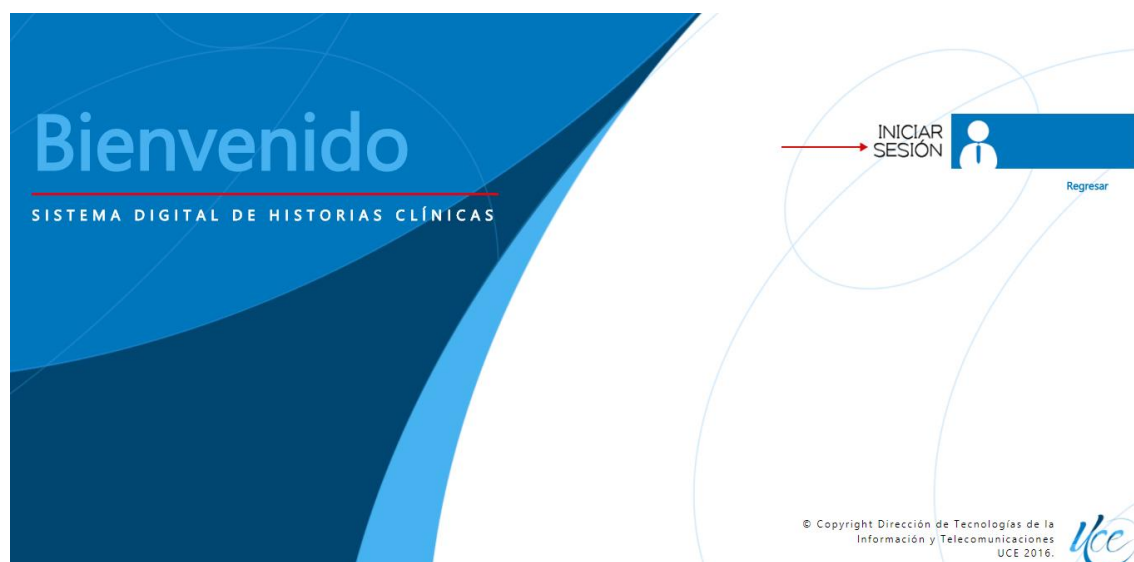


Si usted ya se ha registrado haga clic aquí

Si ya es un usuario registrado en el sistema y mantiene una cuenta activa, debe dar clic en **“aquí”**, para que pueda iniciar sesión.

Ingreso al sistema

La pantalla general de Bienvenida contiene un enlace **“Iniciar Sesión”**, en la cual debemos dar **“clic”** para que nos despliegue un modal solicitando usuario y contraseña para iniciar sesión.



En esta pantalla ingresamos usuario y contraseña, luego dar clic en el botón **"Ingresar"**



INICIAR SESIÓN

Usuario

Contraseña

Ingresar

[Olvidó su contraseña](#)

Pantalla de bienvenida

Al ingresar al sistema muestra la siguiente pantalla la cual describe el área del menú y el enlace de **"Salir del sistema"**:



Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Agenda Salir del Sistema

Bienvenido al Sistema Digital de Historias Clínicas.

 La Universidad Central del Ecuador, le da una cordial bienvenida a la atención en el Hospital del Día. Le comunicamos que toda información será sujeta a verificación, nuestra Institución de Educación Superior se reserva el derecho de verificar la información proporcionada. En caso de falsedad u ocultamiento de información el estudiante se someterá a las sanciones establecidas en la ley.

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017 www.uce.edu.ec

Menú principal

Al desplegar el menú **"Agenda"**, se muestra la opción para ingresar a la funcionalidad **"Citas médicas"** la misma que será detallada más adelante.

Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Agenda
Citas médicas

Bienvenido al Sistema Digital de Historias Clínicas.

La Universidad Central del Ecuador, le da una cordial bienvenida a la atención en el Hospital del Día. Le comunicamos que toda información será sujeta a verificación, nuestra Institución de Educación Superior se reserva el derecho de verificar la información proporcionada. En caso de falsedad u ocultamiento de información el estudiante se someterá a las sanciones establecidas en la ley.

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

www.uce.edu.ec

Funcionalidad “Registro de atención médica”

Esta funcionalidad permite registrar el diagnóstico, tratamiento y evolución del paciente.

Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Personal Salud / Agenda Médica / Turnos:

Especialidad: Psicología
Cédula: 1723488456
Médico: SALAZAR HIDALGO MARÍA JOSÉ
Horario: 07:00:00 - 12:00:00
Turnos: 4

Datos del médico

Resultados de la búsqueda
Lista de pacientes

Cédula	Paciente	Hora	Tipo	Estado	Opciones
1720088010	Guzmán Alarcón Freddy Geovanny	07:00:00	ESTUDIANTE	EN ESPERA	Ver historial Registrar atención
1721092342	ROCA ESPINOSA CARLOS ALBERTO	07:30:00	ESTUDIANTE	EN ESPERA	Ver historial Registrar atención
0104387022	CLAUDIO TENESACA MICHELLE JOHANNA	08:00:00	ESTUDIANTE	EN ESPERA	Ver historial Registrar atención
0104595426	AGUIRRE OCHOA ANDREA JUDITH	08:30:00	ESTUDIANTE	EN ESPERA	Ver historial Registrar atención

Regresar

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

www.uce.edu.ec

Formulario 002 – Consulta externa

El objetivo de este formulario es mantener un registro sistemático de los datos recopilados de diagnóstico, tratamiento y evolución de los problemas de salud, de acuerdo a las recomendaciones de las guías de práctica clínica o de la bibliografía disponible.

Motivo de la consulta: registra la causa que origina la solicitud de consulta, en palabras textuales del usuario.

Antecedentes personales: registra el resultado organizado del interrogatorio, acerca de problemas de salud anteriores al motivo de consulta.

Antecedentes familiares: registra la selección de los antecedentes definidos en los campos 1 - 10, y la descripción anteponiendo el número del problema de salud elegido de los miembros de la familia.

Enfermedad o problema actual: registra el resultado organizado del interrogatorio de síntomas acerca del problema motivo de consulta.

Revisión actual de órganos y sistemas: registra la selección si se encuentra evidencia de patología “CP” o sin evidencia de patología “SP”, de las opciones señaladas describir solamente los síntomas encontrados en las opciones con evidencia de patología, anteponiendo el número correspondiente.

Signos vitales y antropometría: registra la fecha de atención y los valores obtenidos sobre temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y peso / talla.

Examen físico regional: registra la selección si se encuentra evidencia de patología “CP” o sin evidencia de patología “SP”. en las opciones de examen señaladas describir solamente los signos de las opciones con evidencia de patología, anteponiendo el número respectivo.

Diagnóstico: registra el tipo de atención según sean presuntivos; o definitivos, además el código asignado de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades vigente.

Planes de tratamiento: registra el conjunto organizado de solicitudes de exámenes complementarios de laboratorio clínico, imagenología y otros. Registra el conjunto de prescripciones fármaco terapéuticas o intervenciones programadas. Registra las recomendaciones o indicaciones acerca de los estilos de vida.

Evolución: registra el progreso en el tratamiento y nuevos datos de anamnesis, examen físico y diagnóstico.

Prescripciones: registra las indicaciones para enfermería, farmacoterapia e insumos: nombre, presentación, vía, dosis, frecuencia y periodo.

Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Personal Salud / Agenda Médica / Atención :

SNS-MSP / HCU-form.002 / 2008 Consulta Externa - Anamnesis y Examen Físico

Apellidos	Nombres	Cédula	Sexo	Edad	Historia Clínica
ROCA ESPINOSA	CARLOS ALBERTO	1721092342	Masculino	26	

1.- MOTIVO DE LA CONSULTA

2.- ANTECEDENTES PERSONALES

3.- ANTECEDENTES FAMILIARES

☐ 1. Cardiopatía
 ☐ 2. Diabetes
 ☐ 3. Enf. C. Vascular
 ☐ 4. Hipertensión
 ☐ 5. Cáncer

☐ 6. Tuberculosis
 ☐ 7. Enf. Mental
 ☐ 8. Enf. Infecciosa
 ☐ 9. Mal Formación
 ☐ 10. Otros

4.- ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL

5.- REVISIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS Y SISTEMAS

1. Órganos de los sentidos

☐ CP
 ☒ SP

2. Cardio vascular

☐ CP
 ☒ SP

3. Genital

☐ CP
 ☒ SP

4. Músculo esquelético

☐ CP
 ☒ SP

5. Hemo linfático

☐ CP
 ☒ SP

6. Respiratorio

☐ CP
 ☒ SP

7. Digestivo

☐ CP
 ☒ SP

8. Urinario

☐ CP
 ☒ SP

9. Endocrino

☐ CP
 ☒ SP

10. Nervioso

☐ CP
 ☒ SP

6.- SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA

Temperatura

°C

Presión arterial

Sistólica

Diastólica

Pulso - Frecuencia respiratoria

ppm

rpm

Peso - Talla

kg

cm

Índice de masa corporal :

7.- EXAMEN FÍSICO REGIONAL

1. Cabeza

☐ CP
 ☒ SP

2. Cuello

☐ CP
 ☒ SP

3. Tórax

☐ CP
 ☒ SP

4. Abdomen

☐ CP
 ☒ SP

5. Pelvis

☐ CP
 ☒ SP

6. Extremidades

☐ CP
 ☒ SP

8.- DIAGNÓSTICO

CIE 10

Grupo:

SELECCIONE...

Categoría:

SELECCIONE...

Subcategoría:

SELECCIONE...

Descripción

SELECCIONE...

Tipo de atención

SELECCIONE...

Opción

Buscar

Agregar

9.- PLANES DE TRATAMIENTO

9.- PLANES DE TRATAMIENTO

10.- EVOLUCIÓN - PRESCRIPCIÓN

Notas de Evolución

Farmacoterapia

Indicaciones

Opción

Agregar

Regresar

Guardar

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

www.uce.edu.ec

Función de botones

70

Regresar: al dar clic en el botón “**Regresar**” permite volver al parte diario del especialista.

Guardar: al dar clic en el botón “**Guardar**” permite guardar la información del Formulario 002 – Consulta Externa. Este formulario permite registrar el diagnóstico y tratamiento del paciente de forma completa y organizada para uso del personal autorizado.

Función de enlaces

Agregar: al dar clic en el botón “**Agregar**” se asigna un registro nuevo a la tabla del panel de resultados, ya sea diagnóstico o notas de evolución prescripción.

Buscar: al dar clic en el botón “**Buscar**” permite visualizar una ventana de búsqueda. Esta ventana permite buscar el Código Internacional de Enfermedades que corresponde al diagnóstico del paciente. La búsqueda de puede filtrar por código y también por descripción.

Asignar Mecanismos de Titulación

Ingrese los datos para buscar

Tipo de atención: SELECCIONE...

Tipo de búsqueda: ☐ Código ☒ Descripción

Descripción:

Buscar

Limpiar

Resultados de la búsqueda

Código	Descripción	Opción
NO SE ENCONTRARON DATOS CON LOS PARÁMETROS DE BÚSQUEDA INGRESADOS		
		5

Cancelar

Función de botones del Modal

Buscar: al dar clic en el botón “**Buscar**” realiza la búsqueda de los registros que coincidan con el patrón y tipo de búsqueda.

Limpiar: al dar clic en el botón “**Limpiar**” permite establecer la pantalla a su estado inicial.

Cancelar: al dar clic en el botón “**Cancelar**” permite volver al formulario 002 – Consulta Externa.

Función de enlaces del Modal

Agregar: al dar clic en el botón “**Agregar**” permite agregar un registro en la tabla del panel diagnóstico y volver al formulario 002 – Consulta Externa.

Asignar Mecanismos de Titulación

Ingrese los datos para buscar

Tipo de atención:

Presuntivo

Tipo de búsqueda:

☒ Código

☐ Descripción

Descripción:

Buscar

Limpiar

Resultados de la búsqueda

Código	Descripción	Opción
D00.0	Carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	Agregar
D00.1	Carcinoma in situ del esófago	Agregar
D00.2	Carcinoma in situ del estómago	Agregar
D01.0	Carcinoma in situ del colon	Agregar
D01.1	Carcinoma in situ de la unión rectosigmoidea	Agregar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Cancelar

Funcionalidad “Historial Clínico”

Esta funcionalidad permite visualizar los registros de las atenciones que ha recibido el paciente en orden cronológico y también permite hacer un filtrado por especialidad.

 Sistema Digital de Historias Clínicas
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Personal Salud / Agenda Médica / Historial :

Ingrese los datos para buscar

Especialidad:

Psicología

Paciente:

Guzmán Alarcón Freddy Geovanny

Buscar

Limpiar

Resultados de la búsqueda

1

10

Especialidad	Médico	Fecha de atención	Opción
Psicología	SALAZAR MARÍA JOSÉ	2017 - agosto - 01	Visualizar
Psicología	SALAZAR MARÍA JOSÉ	2017 - julio - 31	Visualizar

1

10

Regresar

© Copyright Dirección de Tecnologías de Información Comunicación - UCE 2017

www.uce.edu.ec

Función de botones

Buscar: al dar clic en el botón “**Buscar**” realiza la búsqueda de todos los registros de atención recibidas por el paciente seleccionado, si necesitamos una búsqueda por especialidad, seleccionamos la opción adecuada y buscamos nuevamente.

Limpiar: al dar clic en el botón “**Limpiar**” permite establecer la pantalla a su estado inicial.

Regresar: al dar clic en el botón “**Regresar**” permite volver a la funcionalidad parte diario.

Función de enlaces

Visualizar: al dar clic en el botón “**Visualizar**” permite generar un reporte de la atención médica bajo plantillas del Formulario 002 – Consulta Externa, regido a normas del MSP.

Consulta externa

Sistema digital de Historias Clínicas

Apellidos	Nombres	Cédula	Sexo	Edad	N° Historia
Guzmán Guzmán	Freddy Geovanny	1720088010	MASCULINO	29	1720088010

1 MOTIVO DE CONSULTA
 REGISTRA LA CAUSA QUE ORIGINA LA SOLICITUD DE CONSULTA, EN PALABRAS TEXTUALES DEL USUARIO.

2 ANTECEDENTES PERSONALES
 REGISTRA EL RESULTADO ORGANIZADO DEL INTERROGATORIO, ACERCA DE PROBLEMAS DE SALUD ANTERIORES AL MOTIVO DE CONSULTA.

3 ANTECEDENTES FAMILIARES

☐ C. Colesterol	☐ C. Diabetes	☐ H. End. C. Vascular	☐ H. Hipertensión	☐ H. Cáncer	☐ H. Tuberculosis	☐ T. End. Mental	☐ H. End. Intelectual	☐ H. Mal. Infecciosa	☐ H. Des.
--	--------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	---	--	---	----------------------------------

 REGISTRA EL RESULTADO ORGANIZADO DEL INTERROGATORIO, ACERCA DE PROBLEMAS DE SALUD ANTERIORES AL MOTIVO DE CONSULTA.

4 ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL
 REGISTRA EL RESULTADO ORGANIZADO DEL INTERROGATORIO DE SÍNTOMAS ACERCA DEL PROBLEMA MOTIVO DE CONSULTA.

5 REVISIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS Y SISTEMAS

☐ S. Digestivo	☐ S. Cardíaco	☐ S. Respiratorio	☐ S. Genital	☐ S. Musculo-esquelético	☐ S. Neurológico	☐ S. Endocrino
☐ S. Renal	☐ S. Otorrinolaringológico	☐ S. Hematológico	☐ S. Infeccioso	☐ S. Dermatológico	☐ S. Ocular	☐ S. Otros

6 SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA

Fecha de medición	Temperatura	Pulsos por minuto	Peso - Presión sanguínea	Pres. Talla
20/11/2006	35.00	90.00	20.00 / 40.00	58.50 / 175.00

7 EXAMEN FÍSICO REGIONAL

☐ C. Cabeza	☐ C. Cuello	☐ C. Tórax	☐ C. Abdomen	☐ S. Pecho	☐ S. Extremidades
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

 REGISTRA LA SELECCIÓN SI SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE PATOLOGÍA "CP" O SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA "SP". EN LAS OPCIONES DE EXAMEN SEÑALADAS DESCRIBIR SOLAMENTE LOS SIGNOS DE LAS OPCIONES CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA, ANTEPONIENDO EL NÚMERO RESPECTIVO

8 DIAGNÓSTICO

D00.0	Carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0
J01.3	Sinusitis etmoidal aguda	0
B00.4+	Encefalitis herpética (G05.1*)	1
O00.2	Embarazo ovárico	1

9 PLANES DE TRATAMIENTO

Personal de Salud: BALAZAR HEALDO MARÍA JOSÉ

Fecha de atención: 20/11/2006

MSP FORMULARIO 002 CONSULTA EXTERNA - INTERVISTA Y EXAMEN FÍSICO